Partição aditiva da diversidade zooplanctônica como indicador biológico em riachos de Floresta Atlântica

Contrasting conservation conditions shape the spatial partitioning of zooplankton diversity in Atlantic Forest streams ON Acta Limnologica Brasiliensia

Ellen Gomes da Silva Mayara Mirelly da Silva Monteiro
Marcela Vitória Bernardo da Silva
Ludmilla Cavalcanti Antunes Lucena Thais Xavier de Melo
Elvio Sergio Figueredo Medeiros

2026-10-08

Abstract

Table of contents

1 Introdução **3**
1.1 Objetivos . . . 5
1.2 Objetivos específicos . . . 5
1.3 Hipóteses . . . 5

2 Metodologia **5**
2.1 Área de estudo e delineamento amostral . . . 5
2.2 Coleta de dados ambientais . . . 6
2.3 Amostragem do zooplâncton . . . 7
2.4 Análises estatísticas . . . 8

3 Resultados **18**
3.1 Variáveis ambientais . . . 18
3.2 Estrutura da comunidade . . . 37
3.3 Partição da diversidade . . . 52
3.4 Additive partition . . . 52

4 Discussion **64**

Conclusions **69**

Acknowledgements **69**

Authorship contribution statement **70**

Ethical approval **70**

Declaração sobre o uso de inteligência artificial generativa e tecnologias assistidas por IA no processo de preparação do manuscrito **70**

References **71**

Figures and Tables **80**
Figures 82
Tables 82

Apendices **92**

Non-used figures and tables **92**

List of Figures

1 Mapa da área de influência da REBIO Guaribas. Fonte: INPE, 2022; MapBiomas, 2026. 81
2 Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais, por tipo de site. 82
3 Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais, por rio. . . 83
4 Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais, por periodo. 84
5 Individual-based extrapolation and rarefaction curves 85
6 Análise de Classificação (UPGMA usando dissimilaridade de Bray-Curtis). . . . 86
7 Partição da diversidade observada e esperada. 87

List of Tables

1 Environment data GT table. 88
2 Nutrient concentrations at the sampling sites. 89
3 Density (ind/m^2) taxa GT table. 90
4 Partition data GT table. 91

1 Introdução

A Floresta Atlântica, reconhecida por sua elevada riqueza de espécies e alto grau de endemismo (Branco et al., 2021; Fonseca, 1985; Tabarelli et al., 2012; Taboada et al., 2022), é uma das florestas tropicais mais ameaçadas mundialmente devido à intensa pressão antrópica, tornando-a uma região prioritária para a conservação da biodiversidade na América do Sul (Myers et al., 2000; Safar et al., 2020; Vancine et al., 2024). Originalmente, sua cobertura vegetal estendia-se por mais de 1,6 milhão de km²; no entanto, a ocupação e a exploração humana ao longo dos séculos resultaram na redução e fragmentação de suas paisagens, comprometendo a integridade de seus remanescentes e a manutenção da biodiversidade (Safar et al., 2020; Vancine et al., 2024).

A perda de habitat devido ao desmatamento está diretamente associada ao processo de fragmentação florestal, que favorece a formação de remanescentes isolados, reduz a conectividade entre os ambientes e pode limitar a dispersão de espécies (Souza et al., 2025; Tabarelli et al., 2010; Zaú, 1998). Esses efeitos não se restringem apenas a ambientes terrestres, como também aos ecossistemas aquáticos associados aos remanescentes florestais, incluindo os riachos. Nesse sentido, a fragmentação e o manejo florestal podem gerar impactos significativos sobre a fauna de riachos inseridos na Floresta Atlântica, uma vez que os organismos presentes são sensíveis às mudanças nas condições naturais da água (Gouveia et al., 2017). De acordo com Maltchik & Medeiros (2006), processos em escala de paisagem, como perturbação, fragmentação, dispersão e estrutura de mosaicos, influenciam diretamente as populações locais. Assim, compreender os processos ecológicos que determinam a manutenção das comunidades é essencial para avaliar a saúde ecológica de corpos d'água e para entender como a diversidade se distribui em diferentes escalas espaciais (Ávila et al., 2011).

Além das alterações na paisagem, a dinâmica dos riachos é influenciada por fatores sazonais. A Floresta Atlântica apresenta clima predominantemente tropical, com ocorrência de chuvas ao longo do ano (Barboza et al., 2024). Essas variações podem influenciar diretamente os ambientes de água doce presentes em regiões neotropicais, modificando as condições físicas e químicas dos ecossistemas aquáticos (Barboza et al., 2024). A alternância entre os períodos seco e chuvoso pode alterar a disponibilidade de recursos, a estrutura de micro-habitats e as condições para o estabelecimento e a permanência dos organismos, afetando diretamente a composição e a dinâmica das comunidades (Esteves, 2011; Souza et al., 2025; Ward, 1998).

No período seco, a menor precipitação e a redução da vazão modificam as condições hidrológicas dos riachos, características que podem favorecer a permanência de populações locais. Em contraste, o período chuvoso é caracterizado pelo aumento da precipitação e da vazão, intensificando processos de distúrbio, dispersão e substituição de espécies (Allan et al., 2021; Souza et al., 2025). Logo, a sazonalidade atua como um fator importante na organização das comunidades aquáticas, tornando-as úteis como ferramentas para avaliar o estado ecológico dos corpos hídricos.

Entre os seres vivos que compõe essas comunidades, destaca-se o zooplâncton, especialmente os grupos Rotifera, Cladocera e Copepoda. São organismos de tamanhos e formas variáveis, com ciclos de vida e papéis funcionais distintos, e excelentes bioindicadores ecológicos devido à sua sensibilidade às variações ambientais (Bonecker, 2012; Cardoso et al., 2009; Esteves, 2011). Além disso, são uma importante fonte de alimento para peixes, aves aquáticas e mamíferos, atuando como elo entre produtores e consumidores a partir da disponibilidade de energia para níveis tróficos superiores (Altindağ & Berdi, 2025; Balkić et al., 2022; Cardoso et al., 2009; Majeed et al., 2023; Marcelino et al., 2025; Souza et al., 2025).

Segundo Keppeler & Hardy (2004), a composição e a organização das comunidades zooplanctônicas resultam da interação entre os parâmetros físicos, químicos e biológicos, incluindo as variações sazonais. Portanto, alterações na composição de espécies e a substituição de táxons podem ser reflexo devido às mudanças nas características físicas e químicas do ambiente (Freiry et al., 2020; Melo & Medeiros, 2013).

Nas últimas décadas, pesquisadores têm defendido que a biodiversidade não deve ser resumida a um único índice. Romanelli et al. (2022) discutem que a combinação de múltiplas abordagens estatísticas de diversidade, associada à avaliação de diferentes grupos de organismos, permite ampliar a compreensão sobre o estado ecológico dos ambientes e sobre como as espécies respondem às alterações ambientais. Ainda assim, poucas abordagens permitem avaliar a organização da diversidade em diferentes escalas espaciais.

É nesse contexto que se destaca a partição da diversidade. Este método decompõe a diversidade em múltiplas escalas, permitindo testar se a diversidade é maior ou menor que o esperado com base na distribuição dos indivíduos (Flach, 2009; Lopes et al., 2014), fornecendo informações sobre a organização das comunidades e os processos ecológicos que as estruturam.

Entre as diferentes formas de partição, a aditiva é mais comumente utilizada, especialmente em estudos de ambientes aquáticos. Ligeiro et al. (2010) citam que sua aplicação nesses ambientes ainda é relativamente escassa, refletindo a falta de estudos sobre a diversidade alfa e beta. Nesse método, a diversidade total, representada pela diversidade gama ( ), é decomposta em componentes alfa ( ) e beta ( ) (Crist et al., 2003), em que a diversidade alfa corresponde à diversidade média, enquanto a diversidade beta representa a variação na composição de espécies entre as unidades amostrais (Ávila et al., 2011; Baselga, 2012; Jost, 2007; Ligeiro et al., 2010; Whittaker, 1972).

A partição aditiva permite compreender como a diversidade zooplanctônica responde a alterações na paisagem e a variações sazonais. Ao decompor a diversidade total em componentes alfa e beta, é possível avaliar a contribuição da diversidade em diferentes escalas espaciais e se houve substituição de espécies. Dessa forma, o presente estudo produzirá informações sobre o estado ecológico dos riachos estudados e os processos que estruturam as comunidades zooplanctônicas, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias de conservação em remanescentes de Floresta Atlântica.

CITAR: (Ávila et al., 2011; Baselga, 2010, 2012; Crist et al., 2003; Ligeiro et al., 2010; Shell & Collier, 2018)

1.1 Objetivos

Avaliar a partição aditiva da diversidade zooplanctônica em riachos de primeira ordem na REBIO Guaribas, considerando os períodos seco e chuvoso.

1.2 Objetivos específicos

I. Determinar a riqueza e densidade de espécies na comunidade zooplanctônica nos riachos Barro Branco e Caiana, nos períodos seco e chuvoso.

II. Aplicar a partição aditiva da diversidade em diferentes escalas espaciais.

III. Comparar a diversidade observada e esperada entre os períodos seco e chuvoso.

1.3 Hipóteses

I. Espera-se maior contribuição da diversidade em escalas espaciais menores, com pouca ou nenhuma influência da sazonalidade sobre a partição da diversidade.

II. Diversidade alfa observada menor que a diversidade esperada, enquanto a diversidade beta observada maior que a esperada, indicando heterogeneidade espacial e substituição de espécies.

LER: (Carvalho, 2011; Melo, 2011)

2 Metodologia

2.1 Área de estudo e delineamento amostral

A Reserva Biológica Guaribas (REBIO Guaribas) está localizada na Mesorregião da Mata Paraibana e na Microrregião do Litoral Norte, sendo uma unidade de conservação desde 1990 (Brasil, 1990; Leal et al., 2025; MMA, 2003). São incluídas três áreas descontínuas, sendo elas SEMA 01 e SEMA 02 localizadas no município de Mamanguape, PB, e SEMA 03 localizada no município de Rio Tinto, PB. De acordo com a classificação de Köppen, o clima é quente e úmido, com estação seca no verão e chuvosa no inverno e temperaturas médias anuais que variam entre 24°C e 26°C (MMA, 2003).

Por se tratar de uma unidade de conservação e compor um dos últimos remanescentes de Floresta Atlântica do Estado da Paraíba, a reserva tornou-se essencial para a conservação de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, além de proteger nascentes de importantes riachos (MMA, 2003). Entretanto, ainda é possível observar o uso de solo para atividades antrópicas, como pesca, cultura de cana-de-açúcar, plantio de frutas e hortaliças e formação de

áreas de pastagens (Gouveia et al., 2017; E. S. F. Medeiros et al., 2008; MMA, 2003). Estas atividades contribuem para a crescente pressão antrópica que afeta a região, especialmente devido ao escoamento de agroquímicos, seja pelo lançamento direto ou indireto de efluentes domésticos, que contaminam águas subterrâneas e criam um gradiente espacial de perturbação ambiental (Mehla et al., 2026; Pereira et al., 2022).

Os corpos d'águas presentes na área de estudo é composta por riachos de primeira e segunda ordem (Strahler, 1957; Strahler, 1964). A SEMA 02, abriga as nascentes dos riachos Caiana e Barro Branco que drenam no sentido sul-norte e cujos cursos não se estendem por mais de 10 km antes de desaguarem no Rio Camaratuba, o qual, por sua vez, deságua no oceano Atlântico. Ambos os riachos nascem dentro da reserva, entretanto, o Caiana flui sobre uma área de floresta modificada para pastoreio e plantios, enquanto o Barro Branco flui parcialmente por uma área de Floresta Atlântica no interior da unidade (Figure 1).

De acordo com a classificação de Köppen, o clima é do tipo A', com temperaturas médias anuais que variam entre 24°C e 26°C (MMA, 2003; Peel et al., 2007) e estação seca no verão (fevereiro e março). O período chuvoso ocorre no inverno, com precipitação anual entre 1.400 a 1.800 mm nos meses março e julho e menor precipitação entre setembro e dezembro (Gouveia et al., 2017).

As coletas ocorreram entre novembro de 2023 a fevereiro de 2024 durante o período seco e de junho a agosto de 2024 no período chuvoso. Foram selecionados 15 pontos de coleta (denominados Unidades Amostrais ou UAs) (Figure 1) entre os dois riachos. Para cada unidade amostral, foram coletadas três subamostras, uma em cada habitat, a fim de realizar uma análise estatística mais rigorosa (Martinelli & Kruche, 2004).

2.2 Coleta de dados ambientais

Dados físicos, químicos e ambientais foram coletados com a finalidade de caracterizar as condições do habitat em que as espécies foram encontradas. Neste contexto, foram avaliados os seguintes dados: **(1) morfometria**, como profundidade (m), largura (l) e velocidade da corrente de água (m/s); **(2) qualidade da água**, incluindooxigênio dissolvido (mg/L) e temperatura (°C); e **(3) estrutura do habitat,** por meio da avaliação dos tipos de substrato e estruturas subaquáticas e marginais (E. S. F. Medeiros et al., 2008).

Dentre as variáveis ambientais, realizou-se a medição das variáveis físicas e químicas, morfometria, qualidade da água e estrutura do habitat com o intuito de fornecer informações acerca do habitat em que as espécies foram encontradas. As variáveis químicas foram estimadas por meio de medidores de pH (TECNOPON MPA-210), condutividade (S/cm) (TECNOPON MCS-150) e turbidez da água (NTU), utilizando equipamentos de bancada no Laboratório de Ecologia (LABECO) – Campus V. As variáveis temperatura (°C) e oxigênio dissolvido (mg/L) (Lutron DO-5510) e velocidade da água (m/s) foram medidas em campo, sendo está última medida utilizando o método da bóia de Maitland (1990).

Para a avaliação morfométrica de cada habitat nas 15 unidades amostrais, foram estabelecidos transectos nos quais foram medidos a largura e o comprimento com o auxílio de uma trena métrica. A profundidade e largura foram medidas em três seções equidistantes ao longo de cada transecto, também utilizando a trena métrica. A altitude, a forma e a distância entre as unidades amostrais foram determinadas através de dados obtidos por GPS. Esses dados foram empregados para calcular a área superficial, o volume e a distância entre os pontos de coleta.

Com o objetivo de quantificar a estrutura do habitat e classificar os ambientes estudados quanto à disponibilidade de recursos, os seguintes aspectos foram quantificados em cada ambiente: presença de macrófitas, vegetação submersa, vegetação flutuante, algas, vegetação ripária, liteira, raízes e galhos de árvores próximas. Os ambientes também foram classificados quanto ao tipo de substrato, sendo estimadas as proporções de lama, areia, pedras, seixos, entre outros. De acordo com a metodologia proposta por E. S. F. Medeiros et al. (2008), estes dados, levantados por meio de análise visual, estimam a contribuição proporcional de cada componente. Considerando que a maioria desses elementos estão concentrados nas margens, as medições foram obtidas a partir de transectos paralelos à margem dos ambientes estudados. Estes dados representam a proporção média (%) de cobertura dos aspectos medidos para cada trecho (E. S. F. Medeiros et al., 2008).

2.3 Amostragem do zooplâncton

Para a coleta de zooplâncton, foram filtrados 50 litros de água utilizando rede de plâncton com diâmetro de abertura de 30 cm e comprimento de 70 cm, com malha de 68 m. Os espécimes foram armazenados em frascos plásticos de 80 mL, denominados como Volume de Trabalho (Vt), fixados em solução de formaldeído a 4% e narcotizados por saturação de CO_2 (adição de água com gás) (EPA, 2020). Posteriormente foi adicionada uma pequena quantidade de sacarose para evitar o desprendimento de ovos, a contração dos indivíduos ou que possam expelir seu conteúdo intestinal, já que após a coleta, é normal que ocorra a rápida degradação estrutural e metabólica (Bicudo & Bicudo, 2004).

Todas as amostras foram transportadas até o Laboratório de Ecologia (LABECO), localizado no Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas, Campus V – João Pessoa, da Universidade Estadual da Paraíba, para a realização da análise até o menor nível taxonômico possível, utilizando câmara de Sedgewick-Rafter com capacidade para 1 mL, microscópio (OLYMPUS CX31) e chaves de identificação como Koste & Shiel (1987); Joko (2011); Shiel (1995) e Elmoor-Loureiro (1997). Além disso, todos os espécimes passaram por confirmação das espécies por uma especialista.

Após a coleta e o registro dos dados, as amostras foram organizadas em lotes e devidamente etiquetadas. Em seguida, realizou-se a confirmação de identificação das espécies por um especialista. Os dados de riqueza (R) e abundância total foram analisados com o objetivo de investigar os padrões de variação na estrutura das comunidades zooplanctônicas das áreas estudadas.

2.4 Análises estatísticas

Para que as análises estatísticas fossem realizadas, foi efetuado o cálculo de densidade, considerando o número de indivíduos de espécie por m³, através da fórmula:

$$Dsp = \frac{Nsp}{Vf} \tag{1}$$

onde a densidade em número de indivíduos por m³ de uma espécie (Dsp) para um determinado habitat será o número de indivíduos da espécie (Nsp), dividido pelo volume total filtrado (Vf) (Bowen, 2017).

Além disso, a fórmula de partição aditiva também foi aplicada utilizando dados de riqueza de espécies:

$$\gamma = \alpha_1 + \sum_{i=1}^{m} \beta_i \tag{2}$$

Na partição aditiva (Oksanen et al., 2020; Whittaker, 1972), é expressa como a soma da diversidade alfa do nível amostral ( ) e das contribuições da diversidade beta ( ) associadas a cada unidade amostral, conforme a equação = + Σ . A diversidade ( ) foi calculada a partir da razão entre a diversidade total ( ) e a diversidade alfa observada em cada unidade amostral ( ), permitindo avaliar o grau de diferenciação entre as unidades amostrais em relação ao conjunto total de amostras. Valores elevados de indicam maior heterogeneidade entre as unidades amostrais, enquanto valores menores sugerem maior similaridade entre elas. Em resumo, a diversidade total ( ) é resultado da diversidade média local ( ) e da soma das diferenças entre as unidades amostrais ( ) (Jost, 2007; Lande, 1996; Melo et al., 2009; Melo et al., 2012; Oksanen et al., 2020; Whittaker, 1972).

Os dados foram organizados em formatos de tabelas, gráficos e figuras e analisados por meio de testes estatísticos compatíveis através de técnicas multivariadas utilizando o ambiente de programação R/RStudio (Hair et al., 2021; R Core Team, 2017; RStudio Team, 2022; Zar, 1999).

Para a realização das análises estatísticas, foram utilizados pacotes que permitem avaliar a estrutura da comunidade com base na riqueza. A Análise de Componentes Principais (PCA) foi executada para avaliar as variáveis ambientais.

Foram empregados pacotes sobre partição da diversidade para que fosse possível decompor ou particionar a diversidade em componentes alfa ( ), beta ( ) e gama ( ). A diversidade alfa se refere à diversidade de espécies em uma escala local, ou seja, dentro de manchas homogêneas locais ou unidades amostrais únicas. Diversidade gama, ou diversidade regional, corresponde a escalas espaciais maiores, enquanto que a diversidade beta manifesta-se quando há variação na diversidade entre os ambientes ou escalas espaciais (Chao et al., 2012; Farias et al., 2020).

Os gráficos e figuras sobre as partições foram realizados no programa estatístico RStudio utilizando os pacotes: eulerr, vegan e VennDiagram que forneceram informações acerca da distribuição da riqueza de espécies com base na diversidade alfa e diversidade gama (Chen & Boutros, 2011; Oksanen et al., 2020). A função adipart foi empregada para a realização da partição aditiva da diversidade, em que conterá os valores médios da diversidade alfa que serão comparados com a diversidade total em todo o conjunto de dados (-diversidade).

Esses pacotes permitiram uma análise detalhada e abrangente da distribuição e diversidade de espécies nos riachos estudados.

```
#ZOOREBIO23_PART - ORGANIZANDO DADOS AMBIENTAIS----
#####....----

dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
cat("\014") #limpa o console

##CARREGANDO MATRIZES BRUTAS----

library(openxlsx)
habitat <- read.xlsx("dados/rebio23-habitat.xlsx",
                     rowNames = T,
                     colNames = T,
                     sheet = "ambiente",
                     startRow = 2)
# Identify columns containing only NA values
all.na <- names(habitat)[colSums(!is.na(habitat)) == 0]
all.na <- c(all.na, "w.Temp_C", "w.DO_mg.L")
# Remove those columns by name
m_hab_part <- habitat[, !names(habitat) %in% all.na, drop = FALSE]
# Removendo linhas por nome
rownames(m_hab_part)
del_rows <- c("C-C-P11-H1", "C-C-P11-H2", "C-C-P11-H3",
              "S-C-P11-H1", "S-C-P11-H2", "S-C-P11-H3")
del_rows
m_hab_part <- m_hab_part[!(row.names(m_hab_part) %in% c(del_rows)),]
m_hab_part
# Remove columns with at least one NA
m_hab_part <- m_hab_part[, colSums(is.na(m_hab_part)) == 0, drop = FALSE]

###REMOVENDO COLUNAS ZERADAS DE HABITAT----

sum <- colSums(m_hab_part)
```

```r
sum
zero_sum <- names(which(colSums(m_hab_part) == 0))
zero_sum #nomes das colunas zeradas
m_part_cols <- m_hab_part[(colSums(m_hab_part) != 0)] #em != a exclamação inverte o sentido
zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_cols) == 0))
zero_sum2 #nomes das colunas zeradas
sum<-colSums(m_part_cols)
sum

t_grps <- read.xlsx("dados/rebio23-habitat.xlsx",
                    rowNames = T,
                    colNames = T,
                    sheet = "grupos",
                    startRow = 2)

###REMOVENDO LINHAS ZERADAS DE GRUPOS----

rownames(t_grps)
del_rows
t_grps <- t_grps[!(row.names(t_grps) %in% c(del_rows)),]
t_grps

###SEPARANDO NUTRIENTES----

nutri <- grep("^n\\.", colnames(habitat), value = TRUE)
nutri
nutrientes <- habitat[, nutri, drop = FALSE]
nutrientes <- nutrientes[, colSums(!is.na(nutrientes)) > 0, drop = FALSE]
nutrientes <- na.omit(nutrientes)

##SALVANDO MATRIZES FINAIS----

write.table(m_part_cols, "res/m_hab_part.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
write.table(nutrientes, "res/t_nutri.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
write.table(t_grps, "res/t_grps.csv",
```

```
77              sep = ";", dec = ".", #"\t",
78              row.names = TRUE,
79              quote = TRUE,
80              append = FALSE)
81  t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
82                     sep = ";", dec = ".",
83                     row.names = 1,
84                     header = TRUE,
85                     na.strings = NA)
86  t_nutri <- read.csv("res/t_nutri.csv",
87                     sep = ";", dec = ".",
88                     row.names = 1,
89                     header = TRUE,
90                     na.strings = NA)
91  m_hab <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
92                     sep = ";", dec = ".",
93                     row.names = 1,
94                     header = TRUE,
95                     na.strings = NA)
96
97  #ZOOREBIO23_PART - ORGANIZANDO DADOS DA COMUNIDADE----
98  #####....----
99
100 dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
101 rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
102 cat("\014") #limpa o console
103
104 library(openxlsx)
105
106 ##CARREGANDO MATRIZES BRUTAS----
107
108 densidade <- read.xlsx("dados/rebio23-zoopl.xlsx",
109                     rowNames = T,
110                     colNames = T,
111                     sheet = "densidade_hab_indL")
112 densidade[1:5,1:5] #[1:5,1:5] mostra apenas as linhas e colunas de 1 a 5.
113
114 ##COLUNAS ZERADAS DE DENSIDADE----
115 sum <- colSums(densidade)
116 sum
117 zero_sum <- names(which(colSums(densidade) == 0))
118 zero_sum #nomes das espécies zeradas
119 m_part_cols <- densidade[(colSums(densidade) != 0)] #em != a exclamação inverte o sentido
```

```r
zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_cols) == 0))
zero_sum2 #nomes das espécies zeradas
sum<-colSums(m_part_cols)
sum

###LINHAS ZERADAS DE DENSIDADE----
m_part2 <- as.data.frame(t(m_part_cols))
sum <- colSums(m_part2)
sum
zero_sum <- names(which(colSums(m_part2) == 0))
zero_sum #nomes das espécies zeradas
m_part_rows <- m_part2[(colSums(m_part2) != 0)] #em != a exclamação inverte o sentido
zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_rows) == 0))
zero_sum2 #nomes das espécies zeradas
sum<-colSums(m_part_rows)
sum
m_dens <- as.data.frame((t(m_part_rows)))

##SALVANDO MATRIZES FINAIS REMOVIDAS AS LINHAS/COLUNAS ZERADAS----

write.table(m_dens, "res/m_dens.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
m_dens <- read.csv(res/"m_dens.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)

#ZOOREBIO23_PART - MATRIZ DE CONTAGEM----
#####....----

library(openxlsx)
contagem <- read.xlsx("dados/rebio23-zoopl.xlsx",
                      rowNames = T,
                      colNames = T,
                      sheet = "rebio23_80ml",
                      startRow = 2)
contagem[1:5,1:5] #[1:5,1:5] mostra apenas as linhas e colunas de 1 a 5.

###COLUNAS ZERADAS DE CONTAGEM----
```

```r
sum <- colSums(contagem)
sum
zero_sum <- names(which(colSums(contagem) == 0))
zero_sum #nomes das espécies zeradas
m_part_cols <- contagem[(colSums(contagem) != 0)] #em != a exclamação inverte o sentido
zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_cols) == 0))
zero_sum2 #nomes das espécies zeradas
sum<-colSums(m_part_cols)
sum

###LINHAS ZERADAS DE CONTAGEM----
m_part2 <- as.data.frame(t(m_part_cols))
sum <- colSums(m_part2)
sum
zero_sum <- names(which(colSums(m_part2) == 0))
zero_sum #nomes das espécies zeradas
m_part_rows <- m_part2[(colSums(m_part2) != 0)] #em != a exclamação inverte o sentido
zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_rows) == 0))
zero_sum2 #nomes das espécies zeradas
sum<-colSums(m_part_rows)
sum
m_cont <- (t(m_part_rows))
m_cont
sum(m_cont)
ncol(m_cont)

##SALVANDO MATRIZ FINAL DE CONTAGEM----

write.table(m_cont, "res/m_cont.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
m_cont <- read.csv("res/m_cont.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_cont

#ZOOREBIO23_PART - ORGANIZANDO ESCALAS DA COMUNIDADE----
#####....----

```

```r
dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
cat("\014") #limpa o console

library(openxlsx)

##CARREGANDO MATRIZES BRUTAS----

escalas <- read.xlsx("dados/rebio23-zoopl.xlsx",
                     rowNames = T,
                     colNames = T,
                     sheet = "escalas_final",
                     startRow = 2)

rownames(escalas)
del_rows <- c("C-C-P11-H1", "C-C-P11-H2", "C-C-P11-H3", "S-C-P11-H1", "S-C-P11-H2", "S-C-P11-
del_rows
escalas <- escalas[!(row.names(escalas) %in% c(del_rows)),]

write.table(escalas, "res/m_esc.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
m_esc <- read.csv("res/m_esc.csv",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
                  na.strings = NA)
m_esc
```

```r
#REBIO23-part----

##ORGANIZANDO DADOS----

dev.off()
rm(list=ls(all=TRUE))
cat("\014")

t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
```

```
                    na.strings = NA)
m_hab <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
                  na.strings = NA)

##CORRELOGRAMA E REMOÇÃO DE VARIÁVEIS REDUNDANTES OU DESNECESSÁRIAS----

library(psych)
colnames(m_hab)
png("res/fig-h.hab_pairs.png")
pairs.panels(m_hab[,1:8],
             method = "pearson", # correlation method
             scale = FALSE, lm = FALSE,
             hist.col = "#00AFBB", pch = 19,
             density = TRUE,  # show density plots
             ellipses = TRUE, # show correlation ellipses
             alpha = 0.5)
dev.off()

cor <- cor(m_hab)
cor

library(corrplot)
png("res/fig-hab_corrplot.png")
corrplot(cor, method = "circle")
dev.off()

##DELETANDO COLINEARES OU INDESEJADAS----

sink(file = "res/colineares.txt", append = F, split = T)
colnames(m_hab)
del_cols <- c("", "")
#del_cols <- grep("^n\\.", colnames(m_hab), value = TRUE)
m_hab_part <- m_hab[, !(colnames(m_hab) %in% del_cols)]

##SOMANDO REDUNDANTES----

m_hab_part$h.Algae <- m_hab_part$h.Algae_f + m_hab_part$h.Algae_a
m_hab_part <- m_hab_part[, !(colnames(m_hab_part)
                             %in% c("h.Algae_f", "h.Algae_a"))]
m_hab_part$h.Debris <- m_hab_part$h.Debris_l + m_hab_part$h.Debris_s
```

```r
m_hab_part <- m_hab_part[, !(colnames(m_hab_part)
                          %in% c("h.Debris_l", "h.Debris_s"))]

colnames(m_hab_part)
m_hab_part
sink()

write.table(m_hab_part, "res/m_hab_part.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
m_hab_part <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
                       sep = ";", dec = ".",
                       row.names = 1,
                       header = TRUE,
                       na.strings = NA)
```

```r
colnames(m_hab_part)
library(PerformanceAnalytics)
chart.Correlation(m_hab_part[, c(1:20)], histogram=TRUE)
# ***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05, .p<0.10

library(Hmisc)
mat <- as.matrix(m_hab_part[, 1:20])
res <- rcorr(mat, type = "pearson")
cor_mat <- res$r
p_mat   <- res$P

stars <- ifelse(p_mat < 0.001, "***",
         ifelse(p_mat < 0.01,  "**",
         ifelse(p_mat < 0.05,  "*", "")))

cor_star <- ifelse(p_mat < 0.05,
                   paste0(round(cor_mat, 2), stars),
                   NA)

cor_star <- matrix(
  cor_star,
  nrow = nrow(cor_mat),
  dimnames = dimnames(cor_mat)
)

```

```r
cor_star[upper.tri(cor_star, diag = TRUE)] <- NA
cor_star <- noquote(cor_star)
print(cor_star, na.print = "")
```

```r
#PCA fviz package----
#browseURL("https://www.sthda.com/english/articles/31-principal-component-methods-in-r-pract

#ORGANIZANDO DADOS----

dev.off()
rm(list=ls(all=TRUE))
cat("\014")

t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_hab_part <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
                       sep = ";", dec = ".",
                       row.names = 1,
                       header = TRUE,
                       na.strings = NA)

colnames(m_hab_part)

###RELATIVIZAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES----
library(vegan)
library(tidyverse)

# Selecionando variáveis que começam com "w" ou "m"
m_wm <- m_hab_part[, grep("^(w|m)", colnames(m_hab_part))]

# Selecionando variáveis que começam com "s" ou "h"
m_sh <- m_hab_part[, grep("^(s|h)", colnames(m_hab_part))]

# Removendo os dois primeiros caracteres dos nomes das colunas
colnames(m_wm) <- sub("^..", "", colnames(m_wm))
colnames(m_sh) <- sub("^..", "", colnames(m_sh))

# Transformações
m_wm <- sqrt(m_wm)
m_sh <- asin(sqrt(decostand(m_sh, method = "total", MARGIN = 2)))
```

```r

# Juntando tudo em uma única tabela
hab_trns <- cbind(m_sh, m_wm)

# Salvado m_hab_trns
write.table(hab_trns, "res/m_hab_trns.csv",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
m_hab_trns <- read.table("res/m_hab_trns.csv",
                         sep = ";", dec = ".",
                         row.names = 1,
                         header = TRUE,
                         na.strings = NA)
```

3 Resultados

3.1 Variáveis ambientais

É importante destacar que as unidades amostrais (UAs) P05 a P10 correspondem ao riacho Barro Branco, sendo as UAs P5, P6 e P7 localizadas no interior da reserva, enquanto que os pontos P08, P09 e P10 estão situados fora da área de preservação. O riacho Caiana, por sua vez, é representado pelas UAs P12 a P20, todas localizadas fora da reserva (ver Figure 1).

Os resultados da Análise de Componentes Principais (PCA) evidenciaram uma clara diferenciação das unidades amostrais com base nas características físicas e estruturais do habitat. Ao longo dos riachos e períodos amostrais analisados.

No período seco, observou-se que as UAs P05, P07 e P08, pertencentes ao riacho Barro Branco, apresentaram maior associação a liteira, algas filamentosas e aderidas. Em contraste, a UA P06 do Barro Branco, juntamente com as UAs P16, P17 e P20, do Caiana, esteve associada principalmente às variáveis estruturais, como a presença de pedras, profundidade máxima, mínima e marginal, largura e vegetação submersa. Além disso, P10 do Barro Branco e P18 do Caiana apresentaram associação evidente ao pH, cujos valores variaram de ácido a levemente neutro.

No período chuvoso, a distribuição das unidades amostrais no espaço da biplot indicou alterações nos padrões de associação observados no período seco. As UAs P05 e P06 do Barro Branco, assim como a UA P18 do Caiana, estiveram associadas principalmente à presença de lama, macrófitas, vegetação submersa, folhiço e detritos. Por outro lado, as P08, P10 e P16 apresentaram maior associação com algas filamentosas e aderidas, vegetação marginal e largura média do canal.

De modo geral, os resultados indicaram que ambos os períodos contribuíram de formas distintas para a estruturação do habitat, evidenciando variações espaciais e sazonais nas características físicas e estruturais dos riachos estudados.

```
#TABELA DE HABITAT----

m_hab_part <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
                       sep = ";", dec = ".",
                       row.names = 1,
                       header = TRUE,
                       na.strings = NA)
t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)

library(dplyr)
library(tidyr)
m_trab <- m_hab_part %>%
  rename_with(~ gsub("_", ".", .))
m <- m_trab %>%
  group_by(PontoN = t_grps$PontoN) %>%
  summarise(across(where(is.numeric),
                   list(mean = mean, min = min, max = max)),
            .groups = 'drop') %>%
  pivot_longer(
    cols = -c(PontoN),
    names_to = c("Variable", ".value"),
    names_sep = "_"
  )

m <- as.data.frame(m)
m_wide <- m %>%
  mutate(stat_string = ifelse(Variable == c("m.Vel.m.s"),
                              paste0(round(mean, 3), " (", round(min, 3), "-", round(max, 3)
                              paste0(round(mean, 1), " (", round(min, 1), "-", round(max, 1)
  unite("Location", PontoN, sep = "_") %>%
  select(Variable, Location, stat_string) %>%
  pivot_wider(names_from = Location, values_from = stat_string)

m_wide
m_wide <- as.data.frame(m_wide)
```

```r
cols <- colnames(m_wide)
col_order <- c(
  "Variable",
  cols[cols != "Variable"][
    order(as.numeric(gsub("Ponto", "", cols[cols != "Variable"])))
  ]
)
m_wide <- m_wide[, c(col_order)] #sequência das colunas
row_order <- c(
  "w.Cond.uS.cm",
  "w.Turb.ntu",
  "w.pH",
  "m.Elev.m",
  "m.Vel.m.s",
  "m.Slope",
  "m.Depth.avg.cm",
  "m.Depth.mar.cm",
  "s.Mud",
  "s.Sand",
  "s.Gravel.f",
  "s.Rocks",
  "h.Macrophytes",
  "h.Algae",
  "h.Subm.veg",
  "h.Overh.veg",
  "h.Grass",
  "h.Leaf.l",
  "h.Root.masses",
  "h.Debris"
)
m_wide <- m_wide[match(row_order, m_wide$Variable), ]
m_wide

# Salvado m_wide
write.table(m_wide, "res/m_wide_hab.txt",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
m_wide_hab <- read.table("res/m_wide_hab.txt",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
```

```
                    na.strings = NA)

# Exportando dados para Excel
library(openxlsx)
#write.xlsx(m_wide, file = "res/tabela de habitat.xlsx", rowNames = FALSE)
wb <- loadWorkbook("res/tabela de habitat.xlsx")
writeData(wb, sheet = "Sheet 1", x = m_wide)
saveWorkbook(wb, "res/tabela de habitat.xlsx", overwrite = TRUE)

# Tabela final ajustada no Excel
library(readxl)
hab_gttable <- read_excel(
  path  = "res/tabela de habitat.xlsx",
  sheet = "tabela_final",
  range = "A1:P21") #ajustar para o tamanho da tabela final
hab_gttable
library(gt)
hab_gttable <- gt(hab_gttable)
hab_gttable <- sub_missing(hab_gttable,
                       columns = everything(), missing_text = "")
#hab_gttable <- fmt_number(hab_gttable, columns = "F.O.(%)", decimals = 1)
hab_gttable
gtsave(hab_gttable, "res/gt-hab_gttable_xlsx.html")
saveRDS(hab_gttable, "res/gt-hab_gttable_xlsx.rds")
```

```
# Escolher sumário de uma variavel
m
var <- "w.Temp.C"
m[m$Variable == var, "mean"] #cada valor de var
summary(m[m$Variable == var, "mean"]) #sumário dos valores de var

# Escolher sumário de um grupo de variáveis do df m
vars <- unique(grep("^h\\.", m$Variable, value = TRUE))
summaries <- list() #criam uma lista vazia para guardar os sumários
# Loop para cada variável do grupo e guarda em summaries
for (var in vars) {
  summaries[[var]] <- summary(m[m$Variable == var, "mean"])
}
#var is a temporary variable used in the for loop to iterate through
#each variable name that starts with "h."

summaries
summary_table <- do.call(rbind, lapply(summaries, as.data.frame.list))
```

```r
round(summary_table, 2)
#sink(file = "summary_h.txt", split = TRUE)
round(summary_table[order(summary_table$Mean, decreasing = FALSE), ], 2)
#sink()

# Tabela limpa
#summary_table <- cbind(Variable = rownames(summary_table), summary_table)
#rownames(summary_table) <- NULL
#colnames(summary_table) <- c("Variable", "Min", "Q1", "Median", "Mean", "Q3", "Max")
#summary_table

#PCA fviz package----
#browseURL("https://www.sthda.com/english/articles/31-principal-component-methods-in-r-pract

#ORGANIZANDO DADOS----

dev.off()
rm(list=ls(all=TRUE))
cat("\014")

t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_hab_trns <- read.csv("res/m_hab_trns.csv",
                       sep = ";", dec = ".",
                       row.names = 1,
                       header = TRUE,
                       na.strings = NA)

#PCA----

library("FactoMineR")
library("factoextra")

pca <- PCA(m_hab_trns, scale.unit = TRUE, ncp = 5, graph = TRUE)
print(pca)

eig.val <- get_eigenvalue(pca)
eig.val

#sink(file = "res/cor_matrix.txt", append = FALSE)
```

```r
pca$var$cor
#sink()

fviz_eig(pca, addlabels = TRUE, ylim = c(0,30))

var <- get_pca_var(pca)
var

fviz_pca_var(pca, col.var = "black")

library("corrplot")
corrplot(var$cos2, is.corr=FALSE)

fviz_cos2(pca, choice = "var", axes = 1:2)

fviz_pca_var(pca, col.var = "cos2",
             gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
             repel = TRUE # Avoid text overlapping
)

fviz_pca_var(pca, alpha.var = "cos2")

corrplot(var$contrib, is.corr=FALSE)

fviz_contrib(pca, choice = "var", axes = 1, top = 10)
fviz_contrib(pca, choice = "var", axes = 2, top = 10)
fviz_contrib(pca, choice = "var", axes = 1:2, top = 10)

fviz_pca_var(pca, col.var = "contrib",
             gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07")
)
fviz_pca_var(pca, alpha.var = "contrib")

##GROUPING BY KMEANS----

set.seed(123)
res.km <- kmeans(var$coord, centers = 3, nstart = 25)
grp <- as.factor(res.km$cluster)
# Color variables by groups
fviz_pca_var(pca, col.var = grp,
             palette = c("#0073C2FF", "#EFC000FF", "#868686FF"),
             legend.title = "Cluster")

```

```r
ind <- get_pca_ind(pca)
ind
ind$contrib

##BIPLOTS----

fviz_pca_ind(pca)

fviz_pca_ind(pca, col.ind = "cos2",
             gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
             repel = TRUE #avoid text overlapping (slow if many points)
)

fviz_pca_ind(pca, pointsize = "cos2",
             pointshape = 21, fill = "#E7B800",
             repel = TRUE #avoid text overlapping (slow if many points)
)

fviz_pca_ind(pca, col.ind = "cos2", pointsize = "cos2",
             gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
             repel = TRUE #avoid text overlapping (slow if many points)
)

fviz_cos2(pca, choice = "ind")

fviz_contrib(pca, choice = "ind", axes = 1:2)

# Create a random continuous variable of length 23,
# Same length as the number of active individuals in the PCA
t_grps <- t_grps[rownames(pca$ind$coord), ]
colnames(t_grps)
set.seed(123)
# Escolhendo variável categorica
my.cont.var <- t_grps$Rio
my.cont.var
# Color individuals by the continuous variable
fviz_pca_ind(
  pca,
  habillage = my.cont.var,
  palette = c("blue", "yellow", "red", "pink"),
  repel = FALSE
)

```

```r
fviz_pca_ind(pca,
             geom.ind = "point", #show points only (nbut not "text")
             col.ind = as.factor(my.cont.var), #color by groups
             palette = "grey",
             addEllipses = TRUE, #concentration ellipses
             legend.title = "Groups"
)

length(unique(my.cont.var))
fviz_pca_ind(pca,
             geom.ind = "point",
             col.ind = my.cont.var,
             palette = "grey",
             addEllipses = TRUE, ellipse.type = "confidence",
             mean.point = TRUE,
             legend.title = "Groups")

fviz_pca_biplot(pca, repel = TRUE,
                col.var = "#2E9FDF", #variables color
                col.ind = "#696969"  #individuals color
)

fviz_pca_biplot(pca,
                col.ind = my.cont.var, palette = "jco",
                addEllipses = TRUE, ellipse.type = "t", #t-distribution confidence ellipses"
                ellipse.level = 0.95,
                shape.ind = my.cont.var,
                label = "var",
                col.var = "black", repel = TRUE,
                legend.title = "Species") +
  scale_color_manual(values = c(
    "#1B9E77",
    "#D95F02",
    "#7570B3",
    "#E7298A"
  )) +
  scale_shape_manual(values = c(
    16, # circle
    17, # triangle
    15, # square
    18  # diamond
  ))

```

```r
### FILTRANDO AS VARIÁVEIS
var_coord <- pca$var$coord[,1:2]
keep_vars <- apply(abs(var_coord) > 0.5,1,any)
vars_to_keep <- rownames(var_coord)[keep_vars]
pca_filt <- pca
pca_filt$var$coord    <- pca$var$coord[vars_to_keep,,drop=FALSE]
pca_filt$var$cos2     <- pca$var$cos2[vars_to_keep,,drop=FALSE]
pca_filt$var$contrib  <- pca$var$contrib[vars_to_keep,,drop=FALSE]

### AJUSTE MANUAL DAS COORDENADAS DOS VETORES
var_coords <- as.data.frame(pca_filt$var$coord)
var_coords$Dim.1 <- var_coords$Dim.1*4.2
var_coords$Dim.2 <- var_coords$Dim.2*4.2

## Caso queira editar manualmente
#fix(var_coords) #nomes das colunas
#write.table(var_coords,"coords_var.txt")

var_coords <- read.table("coords_var.txt",
                         header=TRUE,
                         row.names=1)

### AJUSTE MANUAL DOS INDIVÍDUOS
ind_coords <- as.data.frame(pca_filt$ind$coord)

## Caso queira editar manualmente
#fix(ind_coords) #nomes das linhas
#write.table(ind_coords,"coords_ind.txt")

ind_coords <- read.table("coords_ind.txt",
                         header=TRUE,
                         row.names=1)

# GRÁFICO FINAL

library(factoextra)
library(ggplot2)

t_grps$Ref_site <- as.factor(t_grps$Ref_site)

#png("fig-hab_PCA_fviz.png", width=11, height=9, units="in", res=400)

library(ggplot2)
```

```
205
206 ggplot() +
207
208   geom_hline(yintercept = 0, linetype = 2) +
209   geom_vline(xintercept = 0, linetype = 2) +
210
211   geom_point(
212     data = ind_coords,
213     aes(Dim.1, Dim.2, shape = t_grps$Ref_site),
214     size = 3,
215     colour = "black"
216   ) +
217
218   geom_segment(
219     data = var_coords,
220     aes(x = 0, y = 0,
221         xend = Dim.1,
222         yend = Dim.2),
223     colour = "red",
224     arrow = arrow(length = unit(0.25,"cm"))
225   ) +
226
227   geom_text(
228     data = transform(
229       var_coords,
230       nudge_y = ifelse(Dim.2 >= 0, 0.25, -0.25)
231     ),
232     aes(
233       x = Dim.1,
234       y = Dim.2 + nudge_y,
235       label = rownames(var_coords)
236     ),
237     colour = "red",
238     size = 4,
239     nudge_x = 0.19
240   ) +
241
242   scale_shape_manual(values = c(15,16,0,1,2,17)) +
243
244   labs(
245     x = paste0("Dim1 (", round(pca$eig[1,2],1), "%)"),
246     y = paste0("Dim2 (", round(pca$eig[2,2],1), "%)"),
247     shape = "Sites"
```

```
  ) +

  coord_equal() +
  theme_minimal()

#dev.off()
```

```
#ORGANIZANDO DADOS----

dev.off()
rm(list=ls(all=TRUE))
cat("\014")

t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_hab_trns <- read.csv("res/m_hab_trns.csv",
                       sep = ";", dec = ".",
                       row.names = 1,
                       header = TRUE,
                       na.strings = NA)

colnames(t_grps)
m_trab <- m_hab_trns
library(vegan)

#MRPP----

#TRABALHANDO COM MULTIPLAS VARIAVEIS----

# Run MRPP for multiple variables
fatores <- c("Periodo", "Rio", "Ref_site")
set.seed(123)
mrpp_results <- lapply(fatores, function(v) {
  grp <- as.factor(t_grps[[v]])
  mrpp(
    dat = m_trab,
    grouping = grp,
    distance = "bray"
  )
})
```

```r
names(mrpp_results) <- fatores
mrpp_results
# Print one result
mrpp_results$Ref_site
# Loop through summaries
sink(file = "res/mrpp.txt", split = TRUE)#, append = TRUE)
for (v in names(mrpp_results)) {
  cat("\n============================\n")
  cat("MRPP for:", v, "\n")
  print(mrpp_results[[v]])
}
sink()
# Extract key statistics into a table
mrpp_summary <- data.frame(
  Variable = fatores,
  Delta = sapply(mrpp_results, function(x) x$delta),
  Expected_Delta = sapply(mrpp_results, function(x) x$E.delta),
  A = sapply(mrpp_results, function(x) x$A),
  P_value = sapply(mrpp_results, function(x) x$Pvalue)
)
sink("res/mrpp.txt", append = TRUE)
mrpp_summary
sink()

##TRABALHANDO COM UMA UNICA VARIAVEL----

# Run MRPP for a single variable
grp <- as.factor(t_grps$Ref_site) #UA, mes, estacao, area, ambiente
set.seed(123)
mrpp <- mrpp(dat = m_trab, grouping = grp, distance = "bray")
mrpp
summary(mrpp)

# Teste de hipótese para uma unica variavel
str(mrpp)
p_value <- mrpp$Pvalue
print(sprintf("p-value: %.10f", p_value))
# Conditional statement to check the p-value and print the appropriate message
if (p_value < 0.05) {
  print(sprintf("Existe diferença significativa porquê o valor de p é %.10f, sendo menor que
} else {
  print(sprintf("Não existe diferença significativa porquê o valor de p é %.10f, sendo maior
}
```

```r

##TESTES PAREADOS----

# Todos os pares de níveis do fator
pairs <- combn(levels(as.factor(grp)), 2, simplify = FALSE)
pairs
# Aplicar mrpp para cada par
res_list <- lapply(pairs, function(p) {
  sel <- grp %in% p
  mrpp(dat = m_trab[sel, ], grouping = droplevels(grp[sel]), distance = "bray")
})
# Dar nomes aos resultados
names(res_list) <- sapply(pairs, function(p) paste(p, collapse = "_vs_"))
# visualizar
res_list
# Resumo
summary_tab <- data.frame(
  Comparison = names(res_list),
  A = sapply(res_list, function(x) x$A),
  Delta = sapply(res_list, function(x) x$delta),
  Pvalue = sapply(res_list, function(x) x$Pvalue)
)
sink("res/mrpp.txt", append = TRUE)
summary_tab
sink()

###MATRIX-STYLE TABLE----
library(dplyr)
library(tidyr)
library(knitr)
library(kableExtra)
# Extract unique group names from the comparisons
groups1 <- sort(unique(unlist(strsplit(summary_tab$Comparison, "_vs_"))))
# Initialize empty matrix
pval_matrix <- matrix(NA, nrow = length(groups1), ncol = length(groups1),
                      dimnames = list(groups1, groups1))
# Fill matrix with Pvalues
for (i in 1:nrow(summary_tab)) {
  comp <- unlist(strsplit(summary_tab$Comparison[i], "_vs_"))
  g1 <- comp[1]
  g2 <- comp[2]
  p <- summary_tab$Pvalue[i]

```

```r
  pval_matrix[g1, g2] <- p
  pval_matrix[g2, g1] <- p  #make symmetric
}

# Format p-values: red if <0.05
pval_colored <- ifelse(is.na(pval_matrix), "",
                       ifelse(pval_matrix < 0.05,
                              paste0("<span style='color:red;'>", sprintf("%.3f", pval_matri
                              sprintf("%.3f", pval_matrix)))

# Convert to data.frame for kable
pval_df <- as.data.frame(pval_colored)
pval_df <- tibble::rownames_to_column(pval_df, "Group")
# Render HTML table
matrixstyle <- pval_df %>%
  kable("html", escape = FALSE) %>%
  kable_styling(full_width = FALSE)
matrixstyle
save_kable(matrixstyle, "res/kb-mrpp_matrixstyle.html")

##GRÁFICO DA MRPP----

png("res/fig-mrpp.png", width = 15, height = 10, units = "in", res = 300)
def.par <- par(no.readonly = TRUE)
layout(matrix(1:2,nr=1))
plot(ord <- metaMDS(m_trab, distance="bray"), type="text", display="sites")
with(t_grps, ordihull(ord, grp))
with(mrpp, {
  fig.dist <- hist(boot.deltas, xlim=range(c(delta,boot.deltas)),
                   main="Test of Differences Among Groups")
  abline(v=delta);
  text(delta, 2*mean(fig.dist$counts), adj = -0.5,
       expression(bold(delta)), cex=1.5 )  }
)
par(def.par)
dev.off()

###AVALIANDO AS DISTÂNCIAS MÉDIAS----
md <- with(t_grps, meandist(vegdist(m_trab), grp))
md
summary(md)
par(mfrow=c(1,2))
plot(md)
```

```r
plot(md, kind="histogram")
par(mfrow=c(1,1))

#PerMANOVA----

#browseURL("https://riffomonas.org/code_club/2021-03-18-vegan")
#browseURL("https://riffomonas.org/code_club/2021-03-22-reproducibility")

library(tidyverse)
library(ggtext)
library(ggplot2)
library(vegan)

adonis2(m_trab ~ Periodo, data = t_grps, method = "bray")
set.seed(123)
perm <- 999

all_test <- adonis2(m_trab ~ Periodo, data = t_grps, method = "bray", permutations = perm)
all_test

adonis2(m_trab ~ Periodo*Rio, data = t_grps)
adonis2(m_trab ~ Periodo*Rio, data = t_grps, by = "terms") #ou by=NULL remove as interações

all_p <- all_test$`Pr(>F)`[1]
all_p

count(t_grps, Periodo)
colnames(t_grps)

# Pairwise comparisons
#browseURL("https://doi.org/10.1007/s10641-018-0751-1")
#Lanés, L.E.K., Reichard, M., de Moura, R.G. et al. 2018.
#Environmental predictors for annual fish assemblages in subtropical
#grasslands of South America: the role of landscape and habitat
#characteristics. Environ Biol Fish 101, 963-977.

library(dplyr)
#library(combninat) # or base R combn()

set.seed(123)

# Get unique levels of UA
groups <- unique(t_grps$Ref_site)
```

```r
groups
# All pairwise combinations
pairs <- combn(groups, 2, simplify = FALSE)
pairs
# Store results
pairwise_results <- lapply(pairs, function(g) {
  # Subset data
  sub_data <- t_grps %>% filter(Ref_site %in% g)
  sub_dist <- m_trab[rownames(sub_data), ]

  # Run adonis2
  test <- adonis2(sub_dist ~ Ref_site, data = sub_data,
                  method = "bray", permutations = perm)

  tibble(
    group1 = g[1],
    group2 = g[2],
    F_value = test$F[1],
    R2 = test$R2[1],
    p_value = test$`Pr(>F)`[1]
  )
})
# Bind all results
pairwise_results <- bind_rows(pairwise_results)
pairwise_results
pairwise_p <- numeric()
pairwise_p <- pairwise_results$p_value
pairwise_p
adj_p_values <- p.adjust(pairwise_p, method="bonferroni") #c("holm", "hochberg", "hommel", "
adj_p_values
pairwise_results$adj_p_values <- adj_p_values
pairwise_results
# Get unique group names
groups2 <- sort(unique(c(pairwise_results$group1, pairwise_results$group2)))
# Initialize empty matrix
pval_matrix <- matrix(NA, nrow = length(groups2), ncol = length(groups2),
                      dimnames = list(groups2, groups2))
# Fill in p-values
for (i in 1:nrow(pairwise_results)) {
  g1 <- pairwise_results$group1[i]
  g2 <- pairwise_results$group2[i]
  p <- pairwise_results$p_value[i]

```

```r
  pval_matrix[g1, g2] <- p
  pval_matrix[g2, g1] <- p  #make symmetric
}
pval_matrix

library(knitr)
library(kableExtra)

# Make a copy of the matrix
pval_colored <- pval_matrix
# Replace numeric values with formatted HTML strings
pval_colored[] <- ifelse(is.na(pval_matrix), "",
                         ifelse(pval_matrix < 0.05,
                                paste0("<span style='color:red;'>", sprintf("%.3f", pval_mat
                                sprintf("%.3f", pval_matrix)))
# Convert to data frame with rownames
pval_df <- as.data.frame(pval_colored)
pval_df <- tibble::rownames_to_column(pval_df, "Group")
# Render table
pval_df %>%
  kable("html", escape = FALSE) %>%
  kable_styling(full_width = FALSE)
save_kable(matrixstyle, "res/kb-perma_matrixstyle.html")

## AVALIANDO INTERAÇÕES-----

adonis2(m_trab ~ Periodo, data = t_grps, method = "bray")
adonis2(m_trab ~ Periodo*Rio, data = t_grps,
        method = "bray") #+ no lugar de * tira os residuos
adonis2(m_trab ~ Periodo*Rio, data = t_grps,
        method = "bray", by = "terms", strata = NULL)
```

```r
#TABELA DE NUTRIENTES----

##ORGANIZANDO DADOS----

dev.off()
rm(list=ls(all=TRUE))
cat("\014")

t_nutri <- read.csv("res/t_nutri.csv",
                    sep = ";", dec = ".",
                    row.names = 1,
```

```
                    header = TRUE,
                    na.strings = NA)

t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
                    sep = ";", dec = ".",
                    row.names = 1,
                    header = TRUE,
                    na.strings = NA)

nutri <- t_nutri

library(dplyr)
library(tidyr)
t_grps <- t_grps[seq_len(nrow(nutri)), , drop = FALSE]
m_trab <- nutri %>%
  rename_with(~ gsub("_", ".", .))
m <- m_trab %>%
  group_by(PontoN = t_grps$PontoN) %>%
  summarise(across(where(is.numeric),
                    list(mean = mean, min = min, max = max)),
            .groups = 'drop') %>%
  pivot_longer(
    cols = -c(PontoN),
    names_to = c("Variable", ".value"),
    names_sep = "_"
  )

m <- as.data.frame(m)
colnames(m_trab)
m_wide <- m %>%
  mutate(stat_string = ifelse(Variable == c("Ammonia.NH3.ug.L"),
                              paste0(round(mean, 1), " (", round(min, 1), "-", round(max, 1)
                              paste0(round(mean, 1), " (", round(min, 1), "-", round(max, 1)
  unite("Location", PontoN, sep = "_") %>%
  select(Variable, Location, stat_string) %>%
  pivot_wider(names_from = Location, values_from = stat_string)

m_wide
m_wide <- as.data.frame(m_wide)
cols <- colnames(m_wide)
col_order <- c(
  "Variable",
  cols[cols != "Variable"][
```

```
    order(as.numeric(gsub("Ponto", "", cols[cols != "Variable"])))
  ]
)
m_wide <- m_wide[, c(col_order)] #sequência das colunas
m_wide

# Salvado m_wide
write.table(m_wide, "res/m_wide_nutri.txt",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
m_wide_nutri <- read.table("res/m_wide_nutri.txt",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
                  na.strings = NA)

# Exportando dados para Excel
library(openxlsx)
#write.xlsx(m_wide, file = "res/tabela de nutrientes.xlsx", rowNames = FALSE)
wb <- loadWorkbook("res/tabela de nutrientes.xlsx")
writeData(wb, sheet = "Sheet 1", x = m_wide_nutri)
saveWorkbook(wb, "res/tabela de nutrientes.xlsx", overwrite = TRUE)

# Tabela final ajustada no Excel
library(readxl)
nutri_gttable <- read_excel(
  path  = "res/tabela de nutrientes.xlsx",
  sheet = "tabela_final",
  range = "A1:P6") #ajustar para o tamanho da tabela final
nutri_gttable
library(gt)
nutri_gttable <- gt(nutri_gttable)
nutri_gttable <- sub_missing(nutri_gttable,
                      columns = everything(), missing_text = "")
nutri_gttable
gtsave(nutri_gttable, "res/gt-nutri_gttable_xlsx.html")
saveRDS(nutri_gttable, "res/gt-nutri_gttable_xlsx.rds")
```

3.2 Estrutura da comunidade

Foram registrados táxons pertencentes aos grupos Rotifera, Cladocera e Copepoda, distribuídos entre os riachos Barro Branco e Caiana, durante os períodos seco e chuvoso (Tabela 1). No total, foram contabilizadas 15 espécies de Rotifera, 12 de Cladocera e 6 de Copepoda, incluindo estágios juvenis, como náuplios e copepoditos.

A comunidade zooplanctônica esteve distribuída em 15 famílias, sendo Lecanidae a mais representativa em ambos os períodos amostrais, com 15 espécies registradas, seguida por Lepadellidae (4 espécies) e Brachionidae (3 espécies).

No período seco, foram registrados 58 táxons, com predominância de Rotifera, seguidos por Cladocera e Copepoda. No período chuvoso, observou-se o mesmo padrão de composição, contudo, com redução no número total de táxons, sendo registrados 40 táxons.

Entre os Rotifera, a família Lecanidae foi a mais representativa em ambos os períodos, com espécies do gênero Lecane ocorrendo de forma recorrente nos dois riachos. Espécies como *Lecane bulla* (Gosse, 1851), *L. cornuta* (Müller, 1786), *L. crepida* (Harring, 1914), *L. curvicornis* (Murray, 1913), *L. leontina* (Turner, 1892), *L. lunaris* (Ehrenberg, 1832) e *L. luna* (Müller, 1776) ocorreram em ambos os períodos e foram compartilhadas entre os riachos Barro Branco e Caiana.

O Caiana apresentou maior número de táxons exclusivos, especialmente entre Rotifera e Cladocera, tanto no período seco quanto no chuvoso, enquanto no Barro Branco apresentou composição mais reduzida.

Quando se discute sobre espécies exclusivas, se refere a espécies que ocorrem unicamente no riacho amostrado, logo:

No período seco foram registradas 12 espécies de Rotifera exclusivas no riacho Caiana, incluindo *Dicranophoroides* sp., *Dissotrocha aculeata* (Ehrenberg, 1832), *Testudinella mucronata* (Gosse, 1886), *Lepadella patella* (Müller, 1773), *Lepadella* sp.1, *Lepadella* sp.2, *Euchlanis dilatata* (Ehrenberg, 1832), *Polyarthra bicerca* (Wulfert, 1956), *P. dolichoptera* (Idelson, 1925), *Mytilina crassipes* (Lucks, 1912), *M. bisulcata* (Lucks, 1912) e *Trichotria tetractis* (Ehrenberg, 1830). Ainda neste período, no Barro Branco foram registradas 9 espécies de Rotifera exclusivas, sendo elas *Lecane aculeata* (Jakubski, 1912), *L. furcata* (Murray, 1913), *L. quadridentata* (Ehrenberg, 1830), *Lecane* sp.3, *Brachionus patulus* (Müller, 1786), *Polyarthra dolichoptera* (Idelson, 1925), *Polyarthra* sp., *Mytilina bisulcata* (Lucks, 1912) e *Trichocerca* sp.

No período chuvoso, o riacho Caiana manteve o maior número de espécies exclusivas (5 espécies), sendo elas *Testudinella mucronata* (Gosse, 1886), *Filinia longiseta* (Ehrenberg, 1834), *Lecane aculeata* (Jakubski, 1912), *L. papuana* (Murray, 1913) e *Colurella* sp. No riacho Barro Branco, foram registradas 4 espécies exclusivas: *Cephalodella* sp., *Macrochaetus* sp., *Lepadella ovalis* (Müller, 1786) e *L. patella* (Müller, 1773).

Entre os Cladocera, foram registradas 5 famílias e 12 espécies. A família Chydoridae apresentou ampla distribuição, com *Alonella dadayi* (Birge, 1910) ocorrendo em ambos os riachos e períodos. No período seco, foram registradas sete espécies exclusivas no riacho Caiana, enquanto no riacho Barro Branco foi registrada apenas *Chydorus* sp. No período chuvoso, o número de espécies exclusivas reduziu-se para uma em cada riacho, sendo *Leydigia* sp. no Caiana e *Macrothrix* sp. no Barro Branco.

Os Copepoda estiveram representados pelas famílias Cyclopidae (*Macrocyclops* sp., *Mesocyclops* sp. e *Paracyclops* sp., com exceção da ocorrência da primeira espécie no Caiana durante o período chuvoso) e Diaptomidae (*Notodiaptomus* sp., ocorrendo apenas no Caiana no período seco e chuvoso). Estágios juvenis de náuplios e copepoditos ocorreram em ambos os riachos durante os dois períodos.

```
#ZOOREBIO_part - CURVA DE ACUMULAÇÃO----
#####....----

##ORGANIZANDO DADOS----

dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
cat("\014") #limpa o console

m_cont <- read.csv("res/m_cont.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_trab <- m_cont

library(tidyverse)

m_trab_r <- mutate(m_trab, across(everything(), ceiling)) #arredonda a matriz original para

colSums(t(m_trab_r))
colnames(t(m_trab_r))

ca_abund <- colSums(m_trab_r[grep("-C-", rownames(m_trab_r)), ])
bb_abund  <- colSums(m_trab_r[grep("-B-", rownames(m_trab_r)), ])

m_rios <- rbind("Caiana" = ca_abund, "Barro Branco" = bb_abund)
m_rios

rarefa <- t(m_rios)
```

```r

library(iNEXT)
out <- iNEXT(rarefa, q = 0,
             datatype = "abundance",
             size = NULL,
             endpoint = 15000, #define o comprimento de eixo x
             knots = 40,
             se = TRUE,
             conf = 0.95,
             nboot = 50)

library(ggplot2)
grafico3 <- ggiNEXT(out, type = 1, facet.var="None") + #ver como fica com facet.var="Assembl
  theme_bw() +
  labs(fill = "Áreas") +
  xlab("Número de indivíduos") +
  ylab("Riqueza de espécies") +
  scale_linetype_discrete(
    labels = c("Interpolation", "Extrapolation")) +
  theme(legend.title = element_blank(),
        legend.position = "bottom",
        legend.text = element_text(size = 14),
        axis.title = element_text(size = 14),
        axis.text = element_text(size = 12)
)
grafico3
ggsave(grafico3, width = 8, height = 6, dpi = 300, filename = "res/fig-rare1.png")
```

```r
#ZOOREBIO_part - ESTR. DA COMUNIDADE----
#####....----

##ORGANIZANDO DADOS----

dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
cat("\014") #limpa o console

t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_dens <- read.csv("res/m_dens.csv",
```

```
                    sep = ";", dec = ".",
                    row.names = 1,
                    header = TRUE,
                    na.strings = NA)
m_hab_part <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_cont <- read.csv("res/m_cont.csv",
                    sep = ";", dec = ".",
                    row.names = 1,
                    header = TRUE,
                    na.strings = NA)

library(tibble)
library(tidyverse)
library(forcats)
library(openxlsx)
library(Rcpp)

m_dens
str(m_dens)
m_trab <- m_dens

m_trab <- (m_dens) #SITES
m_trab <- t(m_dens) #SPP

##TAMANHO DA MATRIZ----

range(m_trab) #menor e maior valores
length(m_trab) #no. de colunas
ncol(m_trab) #no. de N colunas
nrow(m_trab) #no. de M linhas
sum(lengths(m_trab)) #soma os nos. de colunas
length(as.matrix(m_trab)) #tamanho da matriz m x n
sum(m_trab == 0) #número de observações igual a zero
sum(m_trab > 0) #número de observações maiores que zero
#calculando a proporção de zeros na matriz
zeros <- (sum(m_trab == 0)/length(as.matrix(m_trab)))*100
zeros

##ESTRUTURA DA COMUNIDADE----
```

```r

Sum <- rowSums(m_trab)
#ou
Sum <- apply(m_trab,1,sum)
Sum
# Abundância relativa (%)
RA <- (Sum / sum(Sum)) * 100 # percentage
# Media
Mean <- rowMeans(m_trab)
Mean
# Ou
Mean <- apply(m_trab,1,mean)
Mean
# Desvio padrão
DP <- apply(m_trab,1,sd)
DP
# Máximo
Max <- apply(m_trab,1,max)
Max
# Mínimo
Min <- apply(m_trab,1,min)
Min
# Mínimo não-zero
MinZ <- apply(m_trab, 1, function(row) {
  non_zero_values <- row[row > 0]  # Filter out zero values
  if (length(non_zero_values) == 0) {
    return(0)  # If all values are zero, return 0
  } else {
    return(min(non_zero_values))  # Return the minimum of non-zero values
  }
})
MinZ

m_pa <- m_trab
m_pa[m_pa != 0] <- 1
rowSums(m_pa)
library(vegan)
bin <- decostand(m_trab,"pa")
bin[1:10, 1:10]
S <- apply(bin,1,sum)
S
#OU
Riqueza <- specnumber(m_trab)
```

```r
Riqueza
Riqueza_total <- specnumber(colSums(m_trab))
Riqueza_total

FO <- rowSums(m_trab > 0) / ncol(m_trab) * 100
FO

H <- diversity(m_trab, index = "shannon")
H
D <- diversity(m_trab, "simpson")
D
D[is.na(D)] <- 0 #substitui NA ou NaN por 0
D
E <- H/log(specnumber(m_trab))
E
E[is.na(E)] <- 0 #substitui NA ou NaN por 0
E

###DESCRITORES----
Descritores1 <- cbind(Sum, RA, Mean, DP, Max, Min, MinZ, FO, S, E, H, D)
Descritores1 <- as.data.frame(Descritores1)
Descritores1
Descritores1 <- Descritores1[order(-Descritores1$Mean), ] #ordena do maio para o menor "-"
#Descritores1 <- Descritores1 %>% rownames_to_column(var="Espécies") #da nome a primeira col
SomaTotalD <- apply(Descritores1,2,sum)
SomaTotalD
MediaTotalD <- apply(Descritores1,2,mean)
MediaTotalD
DPTotalD <- apply(Descritores1,2,sd)
DPTotalD
Descritores2 <- cbind(SomaTotalD, MediaTotalD, DPTotalD)
Descritores2 <- as.data.frame(Descritores2)
Descritores2 <- t(Descritores2)
Descritores2
DescritoresFinal <- rbind(Descritores1, Descritores2)
DescritoresFinal
DescritoresFinal <- round (DescritoresFinal, 2)
DescritoresFinal

# Salvando DescritoresFinal
write.table(data.frame("SPP"=rownames(DescritoresFinal),
                       DescritoresFinal),
            "res/DescritoresSPP.txt",
```

```
            row.names=FALSE,
            sep="\t")

###TABELA FINAL DESCRITORES----
library(gt)
df <- DescritoresFinal
ncol(df); nrow(df) #no. de N colunas x M linhas
df <- cbind(SPP = rownames(df), df)
gt <- gt(df, rowname_col = "SPP",
   caption = "Descritores da diversidade por espécie (colunas). Sum, soma; RA, abundância rel
gt
gtsave(gt, "res/DescritoresSPP.html")
gtsave(gt, "res/DescritoresSPP.png")

###NORMALIDADE----
library(moments)
Assimetria <- apply(m_trab,1,skewness)
Assimetria
Curtose <- apply(m_trab,1,kurtosis)
Curtose
Normalidade1 <- cbind(Assimetria, Curtose)
Normalidade1 <- as.data.frame(Normalidade1)
Normalidade1
SomaTotalN <- apply(Normalidade1,2,sum)
SomaTotalN
MediaTotalN <- apply(Normalidade1,2,mean)
MediaTotalN
DPTotalN <- apply(Normalidade1,2,sd)
DPTotalN
Normalidade2<-cbind(SomaTotalN, MediaTotalN, DPTotalN)
Normalidade2<-as.data.frame(Normalidade2)
Normalidade2 <- t(Normalidade2) #"t" transpoe a matriz
Normalidade2
NormalidadeFinal <- rbind(Normalidade1, Normalidade2)
NormalidadeFinal
NormalidadeFinal <- round(NormalidadeFinal, 2)
NormalidadeFinal

# Salvando NormalidadeFinal
write.table(data.frame("SPP"=rownames(NormalidadeFinal),
                       NormalidadeFinal),
            "res/NormalidadeSPP.txt",
            row.names=FALSE,
```

```
188             sep="\t")
189
190 ###TABELA FINAL NORMALIDADE----
191 nf <- NormalidadeFinal
192 ncol(nf); nrow(nf) #no. de N colunas x M linhas
193 nf <- cbind(SPP = rownames(nf), nf)
194 gt <- gt(nf, rowname_col = "SPP", caption = "Descritores da normalidade por SPP (COLUNA)")
195 gt
196 gtsave(gt, "res/NormalidadeSPP.html")
197
198 #DIVERSIDADE EM DENSIDADE MATRIZ NÃO-TRANSPOSTA----
199
200 m_trab <- (m_dens) #HILL
201
202 # Números de Hill
203 Hill <- renyi(m_trab,
204               scales = c(0:5),
205               hill = TRUE)
206 Hill
207 library(ggplot2)
208 library(tidyr)
209 library(tidyverse)
210 grafico1 <- Hill %>%
211   rownames_to_column() %>%
212   pivot_longer(-rowname) %>%
213   mutate(name = factor(name, name[1:length(Hill)])) %>%
214   ggplot(aes(x = name, y = value, group = rowname,
215              col = rowname)) +
216   geom_point(size = 2) +
217   geom_line(size = 1) +
218   xlab("Parâmetro de ordem de diversidade (q)") +
219   ylab("Diversidade") +
220   labs(col = "Locais") +
221   theme_bw() +
222   theme(text = element_text(size = 10)) #ajustar a fonte caso nao caiba no output html
223 grafico1
224 ggsave(grafico1, dpi = 300, filename = "res/fig-hill.png")
225
226 # Gráfico de abunância
227 abund <- colSums(m_trab)
228 #abund <- m_trab[1, ] #escolhe a primeira linha para a distribuição de abundância
229 df <- data.frame(sp = colnames(m_trab),
230                  abun = abund)
```

```r
grafico2 <- ggplot(df, aes(fct_reorder(sp, -abun),
                           abun, group = 1)) +
  geom_col() +
  geom_line(col = "red", linetype = "dashed") +
  geom_point(col = "red") +
  xlab("Espécies") +
  ylab("Abundância") +
  theme_bw() +
  theme(axis.text.x = element_text(
    angle = 45,
    hjust = 1,
    face = "italic",
    size = 10),
    axis.text.y = element_text(size = 10),
    axis.title.x = element_text(size = 12),
    axis.title.y = element_text(size = 12))
grafico2
ggsave(grafico2, dpi = 300, filename = "res/fig-abun.png")

# Curvas de rarefação
m_trab_r <- mutate(as.data.frame(m_trab), across(everything(), ceiling)) #arredonda a matriz
colSums(t(m_trab_r))
colnames(t(m_trab_r))
#rarefa <- t(m_trab_r[c("S-R-CT2","S-R-CP2","S-A-TA2","B-A-MU2"),]) #curva de rarefação para
class(m_trab)

# Curva de rarefação para todos os sítios
rarefa <- t(m_trab_r)
## Curva de rarefação para as 8 UA's com maior soma
#m_trab_r <- as.data.frame(t(m_trab_r)) #transpõe a matriz
#col_sums <- colSums(m_trab_r)
#largest_columns <- names(sort(col_sums, decreasing = TRUE)[1:8])
#rarefa <- m_trab_r[largest_columns] #curva de rarefação para as 8 UA's com maior soma
library(iNEXT)
out <- iNEXT(rarefa, q = 0,
             datatype = "abundance",
             size = NULL,
             endpoint = 2000, #define o comprimento de eixo x
             knots = 40,
             se = TRUE,
             conf = 0.95,
             nboot = 50)
grafico3 <- ggiNEXT(out, type = 1, facet.var="None") +
```

```
  theme_bw() +
  labs(fill = "Áreas") +
  xlab("Número de indivíduos") +
  ylab("Riqueza de espécies") +
  theme(legend.title=element_blank()) #ver como fica com facet.var="Assemblage"
#grafico3
#ggsave(grafico3, dpi = 300, filename = "fig-rare1.png")

# Curvas de acumulação de espéces
acumula <- specaccum(m_trab,
                     method = "random")
acumula
plot(acumula)
plot_data <- data.frame("UAs" = c(0, acumula$sites),
                        "Riqueza" = c(0, acumula$richness),
                        "lower" = c(0, acumula$richness - acumula$sd),
                        "upper" = c(0, acumula$richness + acumula$sd))
gLocais <- ggplot(plot_data, aes(x = UAs, y = Riqueza)) +
  geom_point(color = "blue", size = 4) +
  geom_line(color = "blue", lwd = 2) +
  geom_ribbon(aes(ymin = lower, ymax = upper),
              linetype=2, alpha=0.3, fill = "yellow") +
  ylab("Riqueza acumulada") +
  theme_classic() +
  theme(text = element_text(size = 16))
gLocais
ggsave(gLocais, dpi = 300, filename = "res/fig-acum.png")

plot_data <- data.frame("Individuos" = c(0, acumula$individuals),
                        "Riqueza" = c(0, acumula$richness),
                        "lower" = c(0, acumula$richness - acumula$sd),
                        "upper" = c(0, acumula$richness + acumula$sd))
gInd <- ggplot(plot_data, aes(x = Individuos, y = Riqueza)) +
  geom_point(color = "blue", size = 4) +
  geom_line(color = "blue", lwd = 2) +
  geom_ribbon(aes(ymin = lower, ymax = upper),
              linetype=2, alpha=0.3, fill = "yellow") +
  ylab("Riqueza acumulada") +
  theme_classic() +
  theme(text = element_text(size = 16))
gInd

#RIQUEZA RAREFACIONADA----
```

```r

# Rarefação baseada na matriz de contagem
library(vegan)
data <- m_cont #raremax precisa de numeros inteiros
S <- specnumber(data) #observed number of species
S
#raremax <- min(rowSums(data))
raremax <- round(mean(rowSums(data)))
#raremax <- 1000
raremax
Srare <- rarefy(data, raremax)
Srare
plot(S, Srare, xlab = "Observed No. of Species", ylab = "Rarefied No. of Species")
abline(0, 1)

#png("res/fig-rarecurve.png")
rarecurve(data, step = 20,
          sample = raremax, #linhas de rarefação
          col = "blue", cex = 0.6,
          xlab = "Sample size", ylab = "Taxa", xlim = c()) #c(0,5000)
#dev.off()

##TABELA DA COMUNIDADE----

library(dplyr)
library(tidyr)
m_trab <- m_dens %>%
  rename_with(~ gsub("_", ".", .))
m <- m_trab %>%
  group_by(Rio = t_grps$Rio,
           Periodo = t_grps$Periodo,
           Ponto = t_grps$PontoN) %>%
  summarise(across(where(is.numeric),
                   list(mean = mean, sd = sd)),
            .groups = 'drop') %>%
  pivot_longer(
    cols = -c(Rio, Periodo, Ponto),
    names_to = c("Variable", ".value"),
    names_sep = "_"
  )
m
m <- as.data.frame(m)
m_wide <- m %>%
```

```r
  mutate(stat_string = ifelse(
    Variable == "nome_da_variavel",  #escolhe uma variável pra ter 3 casas decimais
    paste0(round(mean, 3), " (", round(sd, 3), ")"),
    paste0(round(mean, 1), " (", round(sd, 1), ")")
  )) %>%
  unite("Location", Rio, Periodo, Ponto, sep = "_") %>%
  dplyr::select(Variable, Location, stat_string) %>% #dplyr dá conflito com MASS
  pivot_wider(names_from = Location, values_from = stat_string)

m_wide
m_wide <- as.data.frame(m_wide)
m_wide

# Salvado m_wide
write.table(m_wide, "res/m_wide_spp.txt",
            sep = ";", dec = ".", #"\t",
            row.names = TRUE,
            quote = TRUE,
            append = FALSE)
m_wide_spp <- read.table("res/m_wide_spp.txt",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
                  na.strings = NA)

# Exportando dados para Excel
library(openxlsx)
#write.xlsx(m_wide_spp, file = "res/tabela da comunidade.xlsx", rowNames = FALSE)
wb <- loadWorkbook("res/tabela da comunidade.xlsx")
writeData(wb, sheet = "Sheet 1", x = m_wide_spp)
saveWorkbook(wb, "res/tabela da comunidade.xlsx", overwrite = TRUE)

# Tabela final ajustada no Excel
library(readxl)
spp_gttable <- read_excel(
  path  = "res/tabela da comunidade.xlsx",
  sheet = "tabela_final",
  col_names = T,
  range = "A1:AE61") #ajustar para o tamanho da tabela final
spp_gttable
library(gt)
spp_gttable <- gt(spp_gttable)
spp_gttable <- sub_missing(spp_gttable,
```

```
                        columns = everything(), missing_text = "")
#spp_gttable <- fmt_number(spp_gttable,
#                          columns = "F.O.(%)", decimals = 1)
spp_gttable
gtsave(spp_gttable, "res/gt-spp_gttable_xlsx.html")
saveRDS(spp_gttable, "res/gt-spp_gttable_xlsx.rds")
```

```
# Escolher sumário de uma variavel
m
var <- "h.roots"
m[m$Variable == var, "mean"] #cada valor de var
summary(m[m$Variable == var, "mean"]) #sumário dos valores de var

# Escolher sumário de um grupo de variáveis do df m
vars <- unique(grep("^h\\.", m$Variable, value = TRUE))
summaries <- list() #criam uma lista vazia para guardar os sumários
# Loop para cada variável do grupo e guarda em summaries
for (var in vars) {
  summaries[[var]] <- summary(m[m$Variable == var, "mean"])
}
#var is a temporary variable used in the for loop to iterate through
#each variable name that starts with "h."

summaries
summary_table <- do.call(rbind, lapply(summaries, as.data.frame.list))
round(summary_table, 2)
#sink(file = "summary_h.txt", split = TRUE)
round(summary_table[order(summary_table$Mean, decreasing = FALSE), ], 2)
#sink()

# Tabela limpa
#summary_table <- cbind(Variable = rownames(summary_table), summary_table)
#rownames(summary_table) <- NULL
#colnames(summary_table) <- c("Variable", "Min", "Q1", "Median", "Mean", "Q3", "Max")
#summary_table
```

```
#ZOOREBIO_part - UPGMA----
#####....----

##ORGANIZANDO DADOS----

dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
```

```r
cat("\014") #limpa o console

t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_dens <- read.csv("res/m_dens.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)
m_hab_part <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
                       sep = ";", dec = ".",
                       row.names = 1,
                       header = TRUE,
                       na.strings = NA)
m_cont <- read.csv("res/m_cont.csv",
                   sep = ";", dec = ".",
                   row.names = 1,
                   header = TRUE,
                   na.strings = NA)

m_dens
str(m_dens)

#SEPARANDO OS PERÍODOS

library(vegan)
# Fazendo a média por ponto
ponto_id <- sub("-H[0-9]+$", "", rownames(m_dens))
m_dens_media <- aggregate(m_dens, by = list(Ponto = ponto_id), FUN = mean)
rownames(m_dens_media) <- m_dens_media$Ponto
m_dens_media$Ponto <- NULL
# Separar por período
seco_med <- m_dens_media[startsWith(rownames(m_dens_media), "S-"), ]
chuv_med <- m_dens_media[startsWith(rownames(m_dens_media), "C-"), ]
# Filtrar COLUNAS zeradas (espécies ausentes no período)
seco_med <- seco_med[, colSums(seco_med) > 0]
chuv_med <- chuv_med[, colSums(chuv_med) > 0]
# Filtrar LINHAS zeradas (pontos sem organismos)
seco_med <- seco_med[rowSums(seco_med) > 0, ]
chuv_med <- chuv_med[rowSums(chuv_med) > 0, ]
```

```r
# Transformação
seco_trns <- asin(sqrt(decostand(seco_med,
                                 method="total", MARGIN = 2)))
chuv_trns <- asin(sqrt(decostand(chuv_med,
                                 method="total", MARGIN = 2)))
# Distâncias de Bray-Curtis e UPGMA
dist_seco <- vegdist(seco_trns, method = "bray")
dist_chuv <- vegdist(chuv_trns, method = "bray")
upgma_seco <- hclust(dist_seco, method = "average")
upgma_chuv <- hclust(dist_chuv, method = "average")

# Plot dos dendrogramas agrupados por ponto
upgma_seco$labels <- sub("^[A-Z]-", "", upgma_seco$labels)
upgma_chuv$labels <- sub("^[A-Z]-", "", upgma_chuv$labels)
dend_seco <- as.dendrogram(hclust(dist_seco, method = "average"))
dend_chuv <- as.dendrogram(hclust(dist_chuv, method = "average"))

#png("res/fig-upgma.png", width=11, height=9, units="in", res=400)
par(mfrow = c(1, 2), mar = c(5, 4, 4, 6))
plot(as.dendrogram(upgma_seco),
     horiz = TRUE,
     main = "UPGMA - Seco",
     xlab = "Dissimilaridade (Bray-Curtis)",
     xlim = c(max(attr(dend_seco, "height")), 0))
plot(as.dendrogram(upgma_chuv),
     horiz = TRUE,
     main = "UPGMA - Chuvoso",
     xlab = "Dissimilaridade (Bray-Curtis)",
     xlim = c(max(attr(dend_chuv, "height")), 0))
par(mfrow = c(1, 1))
#dev.off()

# Gerar a matriz de distância cofenética a partir da árvore UPGMA
cofe_seco <- cophenetic(upgma_seco)
cofe_chuv <- cophenetic(upgma_chuv)
# Calcular a correlação com a matriz de distância original (Bray-Curtis)
cor_seco <- cor(dist_seco, cofe_seco)
cor_chuv <- cor(dist_chuv, cofe_chuv)
# Visualizar os resultados
cat("Correlação Cofenética (Seco):", round(cor_seco, 3), "\n")
cat("Correlação Cofenética (Chuvoso):", round(cor_chuv, 3), "\n")
```

3.3 Partição da diversidade

A análise dos dados, conduzida por meio de diagramas de Venn, revelou a distribuição da riqueza de espécies nos riachos Barro Branco e Caiana durante os períodos seco e chuvoso, destacando como diferentes espécies são compartilhadas e exclusivas entre estes ambientes.

No período seco, foram registradas 27 espécies compartilhadas entre os riachos. O Caiana apresentou alfa ( ) diversidade de 46 espécies, destas, 19 eram espécies exclusivas, enquanto o Barro Branco apresentou -diversidade de 39 espécies, com 12 espécies exclusivas. Considerando ambos os riachos, o patrimônio regional ( ) foi de 58 espécies.

No período chuvoso, o número de espécies compartilhadas permaneceu inalterado, com 27 espécies. Entretanto, observou-se uma redução na -diversidade e no número de espécies exclusivas, bem como na diversidade gama. No Caiana, a -diversidade foi de 34 espécies, com 7 espécies ocorrendo apenas neste riacho. No Barro Branco, registrou-se -diversidade de 33 espécies, com 6 espécies exclusivas. A -diversidade total foi de 40 espécies.

De modo geral, os resultados indicam que o número de espécies exclusivas variou entre os períodos hidrológicos, embora grande parte da riqueza tenha sido compartilhada entre os riachos.

3.4 Additive partition

Os valores observados representam a proporção percentual da diversidade zooplanctônica registrada no presente estudo, enquanto os valores esperados correspondem à proporção estimada a partir de amostras aleatórias contendo maior riqueza de espécies do que a amostra observada. Utilizou-se o método de partição aditiva, com base nas médias do componente alfa ( ), para realização das comparações entre habitats, pontos de amostragem e riachos (Tabela 2 e Figura 5 e 6). Assim, a variação total da diversidade zooplanctônica (diversidade gama) foi decomposta em diversidade alfa ( ) e beta ( ). A diversidade total ( ) foi assumida como constante e igual a 1,00 em todas as comparações.

A tabela e figuras (Figuras 5A,5B e 5C e Figuras 6A, 6B e 6C) abordam duas escalas espaciais: uma maior, englobando ambos os riachos Caiana e Barro Branco, e uma menor, que se refere a apenas um dos riachos, seja Barro Branco ou Caiana separadamente.

Período seco

Em uma escala mais ampla, considerando ambos os riachos, a diversidade alfa ( ) observada entre os riachos Barro Branco e Caiana foi significativamente menor e diferente (0,12%) do que o esperado (0,19%; P<0,999).

A diversidade observada entre os habitats (1) foi de 0,10%, tendo um valor menor do que o esperado (0,15%; P<0,999). Contudo, a respeito da diversidade entre todos os pontos (2), a riqueza observada (0,51%) é ligeiramente similar à esperada (0,50%), com um valor de

significância P=0,477. Entre os riachos Barro Branco e Caiana (3), o valor observado (0,27%) foi maior do que o esperado (0,16%), com valor de significância P=0,001.

A -diversidade observada no riacho Barro Branco foi significativamente menor e diferente (0,20%) do esperado (0,27%; P<0,999). O mesmo acontece na diversidade entre os habitats (1), com 0,15% de diversidade observada (P<0,999). Entretanto, a diversidade entre os pontos (2) foi significativamente maior (0,65%) que o esperado (0,53%; P=0,001).

No Caiana, a diversidade estimada no componente alfa foi menor do que o esperado (0,22%), com apenas 0,15% observada (P<0,999). Em 1, foi observado 0,12%, sendo significativamente inferior ao esperado (0,16%; P<0,999), tendo em vista que o valor esperado era de 0,16% (P<0,999). Em 2, o observado foi de 0,73%, maior do que o valor esperado de 0,61% (P=0,001).

Período chuvoso

No período chuvoso, considerando ambos os riachos, a diversidade apresentou valor observado de 0,24%, inferior ao esperado (0,52%; P<0,999). A diversidade 1 apresentou valor observado de 0,12%, inferior ao valor esperado (0,18%; P<0,999).

A diversidade 2 observada (0,48%) foi superior ao esperado (0,27%), com nível de significância P=0,001. Foi observada em 3 uma diversidade acima (0,16%) do esperado (0,04%; P=0,001).

No Barro Branco, a -diversidade observada foi de 0,24%, abaixo do esperado (0,44%; P<0,999). Sua diversidade entre habitats apresentou valor observado de 0,13%, inferior ao esperado (0,18%; P=0,003). Entre os pontos, o valor observado (0,63%) foi superior ao esperado (0,38%; P=0,001).

O Caiana também demonstrou -diversidade observada (0,31%) abaixo do esperado (0,62%; P<0,999). Entre habitats, a diversidade observada era de 0,15%, quando o esperado era de 0,18% (P=0,007). Contudo, seu 2 foi acima do esperado (P=0,001), com valor observado (0,55%) superior ao esperado (0,21%).

Diversidades com significância P menor que 0,999 indicam que a diversidade observada é relativamente comum ou não é rara se comparada ao que seria esperado. Vale ressaltar que em todas as comparações, o valor da diversidade gama ( ) não muda, sendo assim, é assumido o valor de 1,00.

```
#ZOOREBIO_part - ADDPART----
#####....----

##ORGANIZANDO DADOS----

dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
cat("\014") #limpa o console

```

```r
m_esc <- read.csv("res/m_esc.csv",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
                  na.strings = NA)
m_dens <- read.csv("res/m_dens.csv",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
                  na.strings = NA)
m_cont <- read.csv("res/m_cont.csv",
                  sep = ";", dec = ".",
                  row.names = 1,
                  header = TRUE,
                  na.strings = NA)

#BUSCANDO AS ESCALAS

# Partição total
colnames(m_esc)
pt.total <- m_esc[, c("pt.rio", "pt.periodo", "pt.rebio")]
head(pt.total)
dim(pt.total)

# Partição seco
pt.seco <- m_esc[, c("s.habitat", "s.ponto", "s.rio", "s.rebio")]
pt.seco <- pt.seco[grep("^S-", rownames(pt.seco)), ]
head(pt.seco)
dim(pt.seco)
m_cont_s <- m_cont[grep("^S-", rownames(m_cont)), ]

# Partição chuvoso
pt.chuva <- m_esc[, c("c.habitat", "c.ponto", "c.rio", "c.rebio")]
pt.chuva <- pt.chuva[grep("^C-", rownames(pt.chuva)), ]
head(pt.chuva)
dim(pt.chuva)
m_cont_c <- m_cont[grep("^C-", rownames(m_cont)), ]

# Partição bb.seco (A)
bb.seco <- m_esc[, c("bb.habitat", "bb.ponto", "bb.rio")]
bb.seco <- bb.seco[grep("S-B-", rownames(bb.seco)), ]
head(bb.seco)
dim(bb.seco)
```

```r
m_cont_bb.seco <- m_cont[grep("S-B-", rownames(m_cont)), ]

# Partição bb.chuva (B)
bb.chuva <- m_esc[, c("bb.habitat", "bb.ponto", "bb.rio")]
bb.chuva <- bb.chuva[grep("C-B-", rownames(bb.chuva)), ]
head(bb.chuva)
dim(bb.chuva)
m_cont_bb.chuva <- m_cont[grep("C-B-", rownames(bb.chuva)), ]

# Partição ca.seco (C)
ca.seco <- m_esc[, c("ca.habitat", "ca.ponto", "ca.rio")]
ca.seco <- ca.seco[grep("S-C-", rownames(ca.seco)), ]
head(ca.seco)
dim(ca.seco)
m_cont_ca.seco <- m_cont[grep("S-C-", rownames(ca.seco)), ]

# Partição ca.chuva (D)
ca.chuva <- m_esc[, c("ca.habitat", "ca.ponto", "ca.rio")]
ca.chuva <- ca.chuva[grep("C-C-", rownames(ca.chuva)), ]
head(ca.chuva)
dim(ca.chuva)
m_cont_ca.chuva <- m_cont[grep("C-C-", rownames(ca.chuva)), ]

#PARTIÇÃO

#pt.seco (m_cont_s), pt.chuva (m_cont_c)
#bb.seco(A) (m_cont_bb.seco), bb.chuva(B) (m_cont_bb.chuva)
#ca.seco(C) (m_cont_ca.seco), ca.chuva(D) (m_cont_ca.chuva)

part1 <- ca.chuva
cont <- m_cont_ca.chuva

library(vegan)

sink(file = "res/part-ca.chuva.txt")
#VALORES ABSOLUTOS
part.a <- adipart(y = cont, x = part1, index = "richness", relative = FALSE,
                  weights = "unif", nsimul = 999)
part.a

#EM PORCENTAGEM
part.p <- adipart(y = cont, x = part1, index = "richness", relative = TRUE,
                  weights = "unif", nsimul = 999)
```

```r
part.p

#str(part.p)

# Extrair valores do objeto part.p

part2 <- part.p

statistic <- part2$statistic
SES <- part2$oecosimu$z
mean <- part2$oecosimu$means
lower_2.5 <- apply(part2$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.025)
median_50 <- apply(part2$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.50)
upper_97.5 <- apply(part2$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.975)
Pr_sim <- part2$oecosimu$pval

# Definir função para adicionar significância
get_significance <- function(p) {
  if (p <= 0.001) {
    return("***")
  } else if (p <= 0.01) {
    return("**")
  } else if (p <= 0.05) {
    return("*")
  } else if (p <= 0.1) {
    return(".")
  } else {
    return(" ")
  }
}
significance <- sapply(Pr_sim, get_significance)

# Criar dataframe com todas as informações

diversity_data <- data.frame(
  Component = names(statistic),
  Observed = round(statistic, 2),
  SES = round(SES, 2),
  Mean = round(mean, 2),
  Lower_2.5 = round(lower_2.5, 2),
  Median_50 = round(median_50, 2),
  Upper_97.5 = round(upper_97.5, 2),
  Pr_sim = Pr_sim,
```

```
  Sign = significance
)

# Exibir a tabela
library(gt)
print(diversity_data)
#str(part2)
gt(diversity_data)

# Criar dataframe com valores observados e esperados
observed_values <- part2$statistic
observed_values
expected_values <- part2$oecosimu$means
expected_values

# Combine observed and expected values into a dataframe
df <- data.frame(
  Component = rep(names(observed_values), 2), # Use names from observed_values
  Type = rep(c("Observed", "Expected"), each = length(observed_values)),
  Value = c(observed_values, expected_values) # Observado primeiro, Esperado depois
)

df$Type <- factor(df$Type, levels = c("Observed", "Expected"))
df
df_filtered <- df[!df$Component %in% c("alpha.2", "alpha.3", "gamma"), ]
df_filtered$Component <- factor(df_filtered$Component, levels = c("beta.3", "beta.2", "beta.
df_filtered

diversity_data <- df_filtered
diversity_data

# Calcular porcentagens para cada componente
diversity_data <- diversity_data %>%
  group_by(Type) %>%
  mutate(Percentage = Value / sum(Value) * 100)

hier <- hiersimu(y = cont, x = part1, FUN = diversity)
hier
sink()

#GRÁFICOS

library(ggplot2)
```

```r
library(dplyr)

# Partição total

ggplot_pt.total <- ggplot(diversity_data, aes(fill = Component, y = Percentage, x = Type)) +
  geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
  labs(title = "Total",
       y = "% of the total diversity",
       x = "") +
  scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
                               "beta.1" = "darkgray",
                               "beta.2" = "gray",
                               "beta.3" = "lightgray")) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
    panel.grid = element_blank(),
  )
ggplot_pt.total
ggsave(ggplot_pt.total, dpi = 300, filename = "res/fig-part_total.png")

# Partição seco

ggplot_pt.seco <- ggplot(diversity_data, aes(fill = Component, y = Percentage, x = Type)) +
  geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
  labs(title = "Seco",
       y = "% of the total diversity",
       x = "") +
  scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
                               "beta.1" = "darkgray",
                               "beta.2" = "gray",
                               "beta.3" = "lightgray")) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
    panel.grid = element_blank(),
  )
ggplot_pt.seco
ggsave(ggplot_pt.total, dpi = 300, filename = "res/fig-part_seco.png")

# Partição chuvoso

ggplot_pt.chuva <- ggplot(diversity_data, aes(fill = Component, y = Percentage, x = Type)) +
```

```
  geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
  labs(title = "Chuvoso",
       y = "% of the total diversity",
       x = "") +
  scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
                               "beta.1" = "darkgray",
                               "beta.2" = "gray",
                               "beta.3" = "lightgray")) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
    panel.grid = element_blank(),
  )
ggplot_pt.chuva
ggsave(ggplot_pt.total, dpi = 300, filename = "res/fig-part_chuva.png")

# bb.seco (A)

ggplot_bb.seco <- ggplot(diversity_data, aes(fill = Component, y = Percentage, x = Type)) +
  geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
  labs(title = "(A)",
       y = "% of the total diversity",
       x = "") +
  scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
                               "beta.1" = "darkgray",
                               "beta.2" = "gray",
                               "beta.3" = "lightgray")) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
    panel.grid = element_blank(),
  )
ggplot_bb.seco
ggsave(ggplot_bb.seco, dpi = 300, filename = "res/fig-bb.seco.png")

# bb.chuva (B)

ggplot_bb.chuva <- ggplot(diversity_data, aes(fill = Component, y = Percentage, x = Type)) +
  geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
  labs(title = "(B)",
       y = "% of the total diversity",
       x = "") +
  scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
```

```
                                "beta.1" = "darkgray",
                                "beta.2" = "gray",
                                "beta.3" = "lightgray")) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
    panel.grid = element_blank(),
  )
ggplot_bb.chuva
ggsave(ggplot_bb.chuva, dpi = 300, filename = "res/fig-bb.chuva.png")

# ca.seco (C)

ggplot_ca.seco <- ggplot(diversity_data, aes(fill = Component, y = Percentage, x = Type)) +
  geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
  labs(title = "(C)",
       y = "% of the total diversity",
       x = "") +
  scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
                                "beta.1" = "darkgray",
                                "beta.2" = "gray",
                                "beta.3" = "lightgray")) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
    panel.grid = element_blank(),
  )
ggplot_ca.seco
ggsave(ggplot_ca.seco, dpi = 300, filename = "res/fig-ca.seco.png")

# ca.chuva (D)

ggplot_ca.chuva <- ggplot(diversity_data, aes(fill = Component, y = Percentage, x = Type)) +
  geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
  labs(title = "(D)",
       y = "% of the total diversity",
       x = "") +
  scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
                                "beta.1" = "darkgray",
                                "beta.2" = "gray",
                                "beta.3" = "lightgray")) +
  theme_minimal() +
  theme(
```

```
    axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
    panel.grid = element_blank(),
  )
ggplot_ca.chuva
ggsave(ggplot_ca.chuva, dpi = 300, filename = "res/fig-ca.chuva.png")

# PAINEL DE GRÁFICOS

library(gridExtra)

# 1. Organizar os gráficos em 2 linhas e 2 colunas

painel_completo <- grid.arrange(
  ggplot_bb.seco, ggplot_bb.chuva,
  ggplot_ca.seco, ggplot_ca.chuva,
  ncol = 2, nrow = 2
)

# 2. Salvar o painel em alta resolução (300 DPI)
ggsave(
  filename = "res/fig-painel_partição.png",
  plot = painel_completo,
  width = 10,
  height = 8,
  dpi = 300
)
```

```
#TABELA DE PARTIÇÃO----
#Feita no Gemini, conferir

# ------------------------------------------------------------------------------
# 1. FUNÇÃO DE EXTRAÇÃO
# ------------------------------------------------------------------------------
extrair_linha_particao <- function(part_obj, sistema, periodo) {

  mapa_componentes <- c(
    "alpha.1" = " 1 (micro-habitat)",
    "alpha.2" = " 2 (ponto)",
    "alpha.3" = " 3 (riacho)",
    "beta.1"  = " 1 (entre micro-habitats)",
    "beta.2"  = " 2 (entre pontos)",
    "beta.3"  = " 3 (entre riachos)",
    "gamma"   = "  (Riqueza total)"
```

```r
  )

  stat <- part_obj$statistic
  comp_names <- names(stat)

  df <- data.frame(
    Sistema    = sistema,
    Periodo    = periodo,
    Componente = ifelse(comp_names %in% names(mapa_componentes),
                        mapa_componentes[comp_names], comp_names),
    Observado  = sprintf("%.2f%%", stat * 100),
    Esperado   = sprintf("%.2f%%", part_obj$oecosimu$means * 100),
    SES        = sprintf("%.2f", part_obj$oecosimu$z),
    p_val      = part_obj$oecosimu$pval,
    stringsAsFactors = FALSE
  )

  df$p_valor <- ifelse(df$p_val <= 0.001, "< 0.001*",
                       ifelse(df$p_val <= 0.05, sprintf("%.3f*", df$p_val),
                              sprintf("%.3f", df$p_val)))

  return(df %>% select(-p_val))
}

# ------------------------------------------------------------------------------
# 2. PROCESSAMENTO E RUNDOWN DOS OBJETOS ADIPART
# ------------------------------------------------------------------------------
# Rodando o adipart para cada cenário e gerando os objetos corretos

p_ca_seco  <- adipart(y = m_cont_ca.seco,  x = ca.seco,  index = "richness", relative = TRUE
p_ca_chuva <- adipart(y = m_cont_ca.chuva, x = ca.chuva, index = "richness", relative = TRUE

p_bb_seco  <- adipart(y = m_cont_bb.seco,  x = bb.seco,  index = "richness", relative = TRUE
p_bb_chuva <- adipart(y = m_cont_bb.chuva, x = bb.chuva, index = "richness", relative = TRUE

p_pt_seco  <- adipart(y = m_cont_s,        x = pt.seco,  index = "richness", relative = TRUE
p_pt_chuva <- adipart(y = m_cont_c,        x = pt.chuva, index = "richness", relative = TRUE

# ------------------------------------------------------------------------------
# 3. CONSOLIDAÇÃO DA TABELA 1
# ------------------------------------------------------------------------------
tabela_1_raw <- rbind(
  extrair_linha_particao(p_ca_seco,  "Riacho Caiana (CA)",       "Seco"),
```

```r
  extrair_linha_particao(p_ca_chuva, "Riacho Caiana (CA)",       "Chuvoso"),
  extrair_linha_particao(p_bb_seco,  "Riacho Barro Branco (BB)", "Seco"),
  extrair_linha_particao(p_bb_chuva, "Riacho Barro Branco (BB)", "Chuvoso"),
  extrair_linha_particao(p_pt_seco,  "Partição Total (PT)",    "Seco"),
  extrair_linha_particao(p_pt_chuva, "Partição Total (PT)",    "Chuvoso")
)

# ------------------------------------------------------------------------------
# 4. IMPRESSÃO DA TABELA GT
# ------------------------------------------------------------------------------
tabela_1_final <- tabela_1_raw %>%
  gt(groupname_col = "Sistema") %>%
  tab_header(
    title = md("**Tabela 1.** Partição aditiva da riqueza de espécies zooplanctônicas nas di
  ) %>%
  cols_label(
    Periodo    = "Período",
    Componente = "Componente Hierárquico",
    Observado  = "Observado (%)",
    Esperado   = "Esperado (%)",
    SES        = "SES",
    p_valor    = "p-valor"
  ) %>%
  cols_align(
    align = "center",
    columns = c("Periodo", "Observado", "Esperado", "SES", "p_valor")
  )
tabela_1_final

# Formatar nomes das colunas diretamente
tabela_1_simples <- tabela_1_raw
colnames(tabela_1_simples) <- c("Sistema", "Período", "Componente", "Obs (%)", "Esp (%)", "SI

# Imprimir no console
print(tabela_1_simples, row.names = FALSE)

# Exportando dados para Excel
library(openxlsx)
#write.xlsx(tabela_1_simples, file = "res/tabela de partição.xlsx", rowNames = FALSE)
wb <- loadWorkbook("res/tabela de partição.xlsx")
writeData(wb, sheet = "Sheet 1", x = tabela_1_simples)
saveWorkbook(wb, "res/tabela de partição.xlsx", overwrite = TRUE)

```

```r
# Tabela final ajustada no Excel
library(readxl)
part_gttable <- read_excel(
  path  = "res/tabela de partição.xlsx",
  sheet = "tabela_final",
  range = "A1:G35") #ajustar para o tamanho da tabela final
part_gttable
library(gt)
part_gttable <- gt(part_gttable)
part_gttable <- sub_missing(part_gttable,
                        columns = everything(), missing_text = "")
part_gttable
gtsave(part_gttable, "res/gt-part_gttable_xlsx.html")
saveRDS(part_gttable, "res/gt-part_gttable_xlsx.rds")
```

4 Discussion

Os habitats de ambientes de água doce estão entre os ecossistemas mais modificados do planeta, seja em função de atividades antrópicas, como o despejo inadequado de efluentes, a destruição e a degradação de habitat, ou pela introdução de espécies exóticas (Altindağ & Berdi, 2025; Marcelino et al., 2025; Pinto et al., 2006; M. R. F. Silva et al., 2020). Neste contexto, torna-se essencial compreender e avaliar como a estrutura do habitat influencia a diversidade e composição da fauna de organismos aquáticos, como o zooplâncton, grupo conhecido como bioindicador de processos de poluição e eutrofização, uma vez que são essenciais para os serviços ecossistêmicos de ambientes de água doce (Marcelino et al., 2025; Santos et al., 2025).

Segundo Cottenie (2005) e Gomes et al. (2020), fatores ambientais e espaciais desempenham um papel central na estruturação das comunidades biológicas, especialmente em ecossistemas aquáticos. Em sistemas hidrológicos abertos, como riachos, córregos e grandes rios, o fluxo contínuo de água, desde a nascente até a foz, provoca turbulência e movimentação de partículas em suspensão (Schäfer, 1985; Wetzel & Likens, 2000), influenciando na composição e distribuição das comunidades biológicas. Variáveis como temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH, transparência, condutividade, profundidade e largura, além de outras características associadas à complexidade do habitat, são apontadas como de grande importância para a estrutura da comunidade zooplanctônica (A. M. A. Silva et al., 2009; Sousa et al., 2008; Vieira et al., 2009; Wetzel, 2001).

Os resultados obtidos através da PCA evidenciaram uma clara diferenciação entre as UAs. O padrão apresentado pelo Barro Branco no período seco, especialmente aqueles localizados no interior da reserva (P05 e P07), apresentou maior associação com estruturas como liteira e algas filamentosas e aderidas. Este padrão pode estar relacionado à menor variabilidade hidrológica característica desse período, favorecendo a estabilidade de estruturas (Allan et al.,

2021; Allan & Castillo, 2007). Além disso, a baixa vazão permite que estruturas subaquáticas e marginais favorecem tanto a captura de alimentos quanto o fornecimento de refúgio para os organismos, auxiliando na permanência em determinadas áreas da coluna d'água (Esteves, 2011). A vegetação ciliar adiciona diversidade de estruturas subaquáticas e marginais, criando micro-habitats que podem ser colonizados por diversas espécies de zooplâncton (Cyr & Downing, 1988; Margalef, 1983; E. S. F. Medeiros et al., 2008).

Ainda no período seco, algumas unidades, tanto do Barro Branco quanto do Caiana, estiveram associadas a variáveis como profundidade e largura, presença de pedras e vegetação submersa. Estas características, além do fluxo da água, são fatores determinantes para a caracterização de ambientes lóticos (Allan & Castillo, 2007; Bonecker et al., 1998; Fulone, 2008). Observou-se que os dados de profundidade e largura de ambos os riachos apresentaram variações reduzidas, como o esperado para riachos de primeira ordem, de acordo com a classificação de Strahler (1952).

A associação de algumas UAs ao pH, que variou entre ácido à levemente neutro, também merece destaque. Segundo (Duré et al., 2021), o pH é um fator que pode influenciar a comunidade zooplanctônica, uma vez que algumas espécies são mais sensíveis às suas variações, impactando a composição e o funcionamento da comunidade.

No período chuvoso, a PCA revelou o rearranjo das UAs, o que evidenciou a influência da precipitação sobre a estrutura do habitat. Unidades do Barro Branco e do Caiana apresentaram associação à presença de lama, macrófitas, vegetação submersa, folhiço e detritos, indicando um aumento na entrada e no transporte de material alóctone. A precipitação pode influenciar diretamente o transporte e a introdução de materiais alóctones em ecossistemas aquáticos (Granjeiro et al., 2024), promovendo a heterogeneidade ambiental e criando condições favoráveis à ocorrência de organismos como o zooplâncton.

A influência da vegetação ripária foi evidente no Barro Branco, especialmente nas UAs localizadas no interior da reserva. Beltrão et al. (2009) e E. S. F. Medeiros et al. (2008) apontam que elementos relacionados à vegetação ripária podem influenciar na estrutura do habitat, visto que favorece as comunidades aquáticas presentes nesses ecossistemas. É a vegetação ripária a responsável por adicionar diversidade de estruturas subaquáticas e marginais, criando micro-habitats que podem ser colonizados por diversas espécies de zooplâncton (Cyr & Downing, 1988; Margalef, 1983; E. S. F. Medeiros et al., 2008). Sua remoção pode intensificar a erosão e a sedimentação, além de reduzir a disponibilidade de sombra ao longo do curso d'água.

As estruturas submersas e marginais desempenham papel fundamental na captura de alimento e no fornecimento de refúgio, auxiliando na permanência dos organismos em áreas específicas da coluna d'água (Esteves, 2011). Dessa forma, é visto que as variações hidrológicas influenciaram a estrutura do habitat e disponibilidade de recursos.

O grupo de maior representatividade taxonômica em todas as unidades amostrais foi Rotifera, o que está de acordo com estudos realizados em ambientes de água doce, nos quais este grupo se destaca por sua abundância e diversidade (Almeida et al., 2009; Barbosa, 2018; Cabral et al., 2020; Larson et al., 2007; Majeed et al., 2023). Os Rotifera são frequentemente associados à alta

fecundidade, reprodução partenogênica e rápidas taxas de crescimento, aspectos que contribuem para seu caráter cosmopolitas (Pourriot et al., 1997). A alimentação desses organismos é baseada em pequenas partículas, como detritos orgânicos, algas e bactérias. Estas características os tornam organismos r-estrategistas (oportunistas), com capacidade de sobreviverem a ambientes instáveis (Allan, 1976; Araújo & Nogueira, 2017; Dantas-Silva & Dantas, 2013; Fernández et al., 2024).

Neste estudo, a família de maior representatividade em relação ao número total de espécies foi Lecanidae, corroborando com diversos estudos sobre a composição da comunidade zooplanctônica em ambientes de água doce (Fernández et al., 2024; Joko et al., 2008). Além disso, diversas pesquisas apontam essa família como a mais representativa em ambientes lóticos e lênticos (Aggio, 2015; Melo, 2011; Oliveira, 2009; Vieira et al., 2009). De acordo com Almeida et al. (2006), os representantes dessa família estão associados principalmente ao bento e perifíton, especialmente em locais ricos em vegetação, ocorrendo no plâncton apenas como migrantes ocasionais.

A ocorrência de Bdelloidea em todas as UAs é consistente com a literatura, que destaca a adaptabilidade desses organismos a diferentes condições ambientais, bem como ao seu hábito bentônico (Esteves, 1998; Ricci, 2001). A ampla ocorrência da espécie Lecane bulla também está de acordo com os estudos de Davidson (2012), que destacam sua capacidade de se adaptar a variações na qualidade da água e na estrutura do habitat.

Em relação aos Cladocera, a família Chydoridae apresentou a maior riqueza de espécies, padrão observado em trabalhos realizados por Costa (2018); Miranda (2018) e Santos-Wisniewski et al. (2002). Este táxon é composto por organismos associados à vegetação ciliar e a regiões mais profundas de corpos d'água. Sua alimentação ocorre por meio da raspagem ou filtração de partículas de alimentos (Fryer, 1968, 1974; Santos-Wisniewski et al., 2002; Smirnov, 1998). Segundo Soares & Elmoor-Loureiro (2011), sua presença está frequentemente associada a bancos de macrófitas.

Entre os Copepoda, a única espécie de Calanoida detectada neste estudo foi *Notodiaptomus* sp., presente exclusivamente no Caiana. Estudos realizados por Costa (2018); Lima (2022) e Melo (2011) corroboram com este padrão, uma vez que encontraram apenas um exemplar da família Diaptomidae. Estágios juvenis de náuplios e copepoditos estiveram presentes em ambos os riachos. Segundo Czerniawski (2013); Czerniawski & Domagała (2010) e Lair (2005), estágios juvenis são frequentemente encontrados em rios e riachos.

Em resumo, os resultados sobre ausência e presença deixam claro como o fator de seca e chuva corroboram para a composição e manutenção de espécies da comunidade zooplanctônica, uma vez que ocorre a substituição das mesmas ao longo das unidades amostrais de ambos os riachos.

A utilização da partição da diversidade é uma ferramenta fundamental para compreender como a diversidade se distribui em diferentes escalas espaciais, permitindo avaliar a variabilidade de espécies (Magurran, 2021). De acordo com Crist et al. (2003), os padrões de diversidade de espécies podem variar em escalas espaciais e temporais, refletindo os processos ecológicos

que atuam sobre as comunidades. Nesse sentido, a sazonalidade hidrológica atua como um dos principais fatores temporais capazes de influenciar a estrutura das comunidades aquáticas de ecossistemas lóticos.

A partição da diversidade está diretamente associada à -diversidade, que expressa o grau de similaridade entre comunidades e permite estimar a diversidade total de espécies em uma região maior através de amostras menores (Lande, 1996; Oksanen et al., 2020). A diversidade beta pode refletir dois fenômenos: aninhamento (*nestedness*) e a substituição de espécies (*turnover*) (Baselga, 2010; Freiry, 2019). O aninhamento ocorre quando a composição de espécies em locais com menor riqueza tende a ser um subconjunto de locais mais ricos, resultando na perda de espécies não aleatórias. Por outro lado, o turnover consiste na troca da composição de espécies por outras ao longo de gradientes espaciais e temporais (Baselga, 2010, 2012; Fleishman et al., 2017). É importante ressaltar que uma comunidade pode ser estruturada por ambos os processos, que variam entre diferentes grupos taxonômicos (Baselga, 2012). Contudo, tais fenômenos não foram estimados através de estatísticas específicas no presente estudo.

Os padrões espaciais e temporais influenciam a diversidade de espécies e têm sido classificados como capazes de atuar em escalas locais ou regionais (Lopes & Caliman, 2008). Logo, os diagramas de Venn permitiram avaliar indiretamente a influência da sazonalidade sobre a distribuição de espécies nos riachos Barro Branco e Caiana. No período seco, registrou-se maior riqueza total, com 58 espécies, além de um número elevado de espécies exclusivas, especialmente no Caiana. Em contrapartida, no período chuvoso houve uma redução na -diversidade e no número de espécies exclusivas, embora o número de espécies compartilhadas tenha se mantido constante.

A redução na -diversidade e -diversidade no período chuvoso pode estar atrelada às alterações na sazonalidade climática, como o aumento da vazão, maior instabilidade no habitat e transporte de organismo ao longo dos riachos.

De acordo com Lande (1996), a partição aditiva da diversidade propõe uma medida natural de similaridade entre várias comunidades, ou seja, a proporção da diversidade total encontrada dentro das comunidades. Em uma escala espacial mais ampla, considerando os riachos como um conjunto, a diversidade alfa ( ) observada variou significativamente, sendo visivelmente inferior à diversidade esperada nos períodos seco e chuvoso. Embora o Caiana tenha apresentado maior riqueza local de espécies quando se comparado ao Barro Branco, a partição aditiva revelou que a proporção local foi menor do que o esperado. Logo, valores reduzidos de indicam menor contribuição para a diversidade regional do que seria o esperado. Segundo Heino (2011), em ambientes de água doce, a diversidade local é frequentemente limitada por fatores regionais, como dispersão e conectividade entre habitats, que podem reduzir o peso do componente .

A diversidade beta entre habitats ($_1$) também apresentou valores observados inferiores aos esperados em ambos os períodos, indicando que os habitats compartilham uma parte significativa da sua composição zooplanctônica. Isto pode estar ligado à homogeneidade estrutural dos habitats ou à capacidade de dispersão do zooplâncton (Grönroos et al., 2013).

Em contrapartida, a diversidade entre os pontos de amostragem ($_2$) apresentou valores observados semelhantes ou superiores aos esperados, especialmente no período chuvoso. Este resultado indica que, em uma escala local, há contribuição significativa entre os pontos para a diversidade total. Melo et al. (2009) e Fleishman et al. (2017) citam que a -diversidade em escalas locais tem associação à heterogeneidade ambiental, à variação de micro-habitats e às diferenças nas condições físico e químicas da água.

Já a diversidade entre os riachos ($_3$) apresentou valores observados significativamente acima do esperado nos períodos seco e chuvoso. Este padrão sugere que processos regionais, como limitações de dispersão, diferenças ambientais e perturbação, possuem um importante papel na estruturação das comunidades (Poorter et al., 2023).

Quando os riachos foram analisados separadamente, tanto o Barro Branco quanto o Caiana obtiveram baixa -diversidade observada. Entretanto, a diversidade entre pontos ($_2$) no Barro Branco foi superior à esperada. Este padrão pode estar associado à heterogeneidade ambiental ao longo do riacho, dispersão, escala espacial e características que os organismos apresentam ao ambiente em que estão inseridos, fatores reconhecidos como determinantes da -diversidade em ambientes lóticos (Heino et al., 2013; Heino et al., 2015). O Caiana apresentou alta contribuição de $_2$ nos dois períodos, contudo, $_3$ no período chuvoso também apresentou alto valor observado, sugerindo que a -diversidade é sustentada, em especial, pela substituição de espécies. Logo, mesmo em riachos que tenham alta riqueza, sua diversidade pode estar associada a processos espaciais e variação ambiental local (Súarez & Lima-Junior, 2009).

A utilização da partição aditiva permitiu diferenciar a influência causada pelos períodos seco e chuvoso sobre a comunidade zooplanctônica. Sendo assim, é possível afirmar que o período chuvoso intensifica a heterogeneidade ambiental espacial e promove diferenciação entre os pontos amostrais e riachos devido ao aumento do nível da água, levando à velocidade da corrente, alterando as características físicas e químicas da água e facilitando o transporte de organismos ao longo dos corpos d'água (Boyero et al., 2009; Heino, 2011).

Em riachos tropicais, a variabilidade hidrológica é reconhecida como um dos fatores capazes de atuar sobre a estrutura das comunidades aquáticas, pois ela influencia a disponibilidade de recursos e os processos ecológicos (Boyero et al., 2009; Golec-Fialek et al., 2021; Picapedra et al., 2021).

A partição multiplicativa carece de estudos mais aprofundados, tornando-a pouco utilizada devido a sua complexidade de interpretação e, por isto, a partição aditiva se torna mais usual em estudos sobre a influência de processos locais e regionais em comunidades. Ainda assim, esta abordagem permite avaliar os padrões de diversidade no que se refere à contribuição dos componentes alfa e beta para a diversidade regional, tornando-se útil para analisar a estrutura de comunidades em múltiplas escalas espaciais (Jost, 2007; Tuomisto, 2010).

De acordo com Shurin et al. (2000), a diversidade de zooplâncton é influenciada por processos locais e regionais, com a limitação pela dispersão sendo mais evidente em escalas geográficas maiores. Neste contexto, os resultados obtidos através da aplicação da partição multiplicativa indicaram que em ambos os períodos, a -diversidade observada foi consistentemente inferior à

esperada em ambas as áreas de estudo, sejam elas em conjunto ou separadamente. Em contraste, todos os componentes -diversidade ($_1$, $_2$ e $_3$) entre os riachos e somente no Caiana e Barro Branco apresentaram valores superiores ao esperado nos períodos seco e chuvoso, indicando que há uma significativa variação na composição de espécies entre habitats ($_1$), pontos ($_2$) e, em uma escala maior, entre riachos ($_3$).

Tendo em vista que -diversidade (diversidade local ou dentro de um habitat) e -diversidade (diversidade entre habitats ou comunidades) devem ser livres para variar independentemente, um valor alto do componente alfa não deve, por si só, tornar o valor do componente beta alto (ou baixo) e vice-versa. Sendo assim, uma alta diversidade beta pode ocorrer mesmo se cada habitat refletir uma baixa -diversidade (Jost, 2007; C. R. Medeiros et al., 2021).

De modo geral, os resultados indicam que a diversidade zooplanctônica dos riachos Barro Branco e Caiana é influenciada por processos espaciais que atuam em escalas intermediárias e regionais, tendo sido evidenciado pelos valores elevados de -diversidade. Esses padrões reforçam a importância de um ambiente heterogêneo e a influência da sazonalidade como fatores determinantes para a manutenção da diversidade regional.

Conclusions

O presente estudou revelou que a diversidade zooplanctônica nos riachos Barro Branco e Caiana é estruturada principalmente por processos locais e regionais, estes que variam de acordo com a escala espacial e sazonalidade climática. A aplicação conjunta dos métodos de partição aditiva e multiplicativa permitiu a compreensão da organização da diversidade, demonstrando que valores baixos de -diversidade contribuem para as diversidades beta e gama.

De modo geral, mesmo sob a influência das condições ambientais e de conservação, os riachos sustentam um patrimônio regional de espécies, evidenciando a importância da heterogeneidade ambiental para a conservação de processos biológicos essenciais para a biodiversidade zooplanctônica. Estes resultados contribuem para o entendimento dos padrões de diversidade em riachos tropicais, evidenciando o zooplâncton como organismo sensível às variações espaciais e temporais e, ainda, a necessidade de conservação de riachos de Floresta Atlântica para a manutenção da biodiversidade.

Acknowledgements

We are greatly indebted to the staff of the REBIO Guaribas for field work assistance. LCA is grateful to Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação (PPGEC-UEPB) and CAPES for scholarship granted. EGS, MMSM and MVBS are grateful to Programa de Iniciação Científica (PIBIC-UEPB) and CNPq for scholarship granted.

Authorship contribution statement

Authorship of this paper is based on CRediT (2026).

Ellen Gomes da Silva: Data curation, Formal analysis, Investigation, Software, Visualization, Writing – original draft, Writing – review & editing.

Mayara Mirelly da Silva Monteiro: Data curation, Formal analysis, Software.

Marcela Vitória Bernardo da Silva: Writing – original draft, Writing – review & editing.

Ludmilla Cavalcanti Antunes Lucena: Writing – review & editing.

Thais Xavier de Melo: Supervision.

Elvio Sergio Figueredo Medeiros: Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Funding Acquisition, Methodology, Project Administration, Resources, Supervision, Validation.

Ethical approval

O presente trabalho teve duração de um ano e foi desenvolvido no laboratório de Ecologia (LABECO) do Campus V da UEPB. A coleta dos organismos foi realizada na Reserva Biológica Guaribas (REBIO Guaribas) de acordo com as licenças de coleta MMA/ICMBIO/SISBIO Número: 89415-1 e Número: 89429-2 (com datas de emissão de 04/07/2023 e 04/08/2023, respectivamente).

Declaração sobre o uso de inteligência artificial generativa e tecnologias assistidas por IA no processo de preparação do manuscrito

Durante a preparação deste manuscrito, os autores utilizaram o ChatGPT (OpenAI) para auxiliar na revisão do idioma inglês e no aprimoramento da clareza e da fluência da redação. Nenhuma ferramenta de IA foi utilizada para análise ou interpretação dos dados, nem para a elaboração de conclusões científicas. Os autores revisaram e avaliaram cuidadosamente todas as sugestões geradas por IA e assumem total responsabilidade pela precisão e pelo conteúdo da versão final do manuscrito (CNPq, 2026).

References

Aggio, C. E. G. (2015). *Influência de macro-fatores na estruturação da comunidade zooplanctônica em riachos subtropicais* [PhD thesis].

Allan, J. D. (1976). Life History Patterns in Zooplankton. *Artigo*, 165–180.

Allan, J. D., & Castillo, M. M. (2007). *Stream ecology*. Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5583-6

Allan, J. D., Castillo, M. M., & Capps, K. A. (2021). *Stream ecology: Structure and function of running waters*. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61286-3

Almeida, V. L. S., Dantas, Ê. W., Melo-Júnior, M., Bittencourt-Oliveira, M. C., & Moura, A. N. (2009). Zooplanktonic community of six reservoirs in northeast brazil. *Brazilian Journal of Biology*, *69*(1), 57–65. https://doi.org/10.1590/S1519-69842009000100007

Almeida, V. L. S., Larrazábal, M. E. L., Moura, A. N., & Melo Júnior, M. (2006). Rotifera das zonas limnética e litorânea do reservatório de tapacurá, pernambuco, brasil. *Iheringia. Série Zoologia*, *96*(4), 445–451. https://doi.org/10.1590/S0073-47212006000400009

Altindağ, A., & Berdi, D. (2025). Rising temperatures, changing waters: The influence of abiotic factors on freshwater zooplankton community. *Desalination and Water Treatment*, *321*, 100991. https://doi.org/10.1016/j.dwt.2025.100991

Araújo, A. P., & Nogueira, E. M. S. (2017). *Zooplâncton como Bioindicador das Águas do Reservatório Natural do Povoado Olhos D'Água do Souza, Glória, Bahia, Brasil*. *6*, 001–016. https://doi.org/10.59360/ouricuri.vol6.i2.a3168

Ávila, A. C., Stenert, C., & Maltchik, L. (2011). Partitioning macroinvertebrate diversity across different spatial scales in southern brazil coastal wetlands. *Wetlands*, *31*(3), 459–469. https://doi.org/10.1007/s13157-011-0178-3

Balkić, A. G., Pfeiffer, T. Ž., Čmelar, K., Maronić, D. Š., Stević, F., Bek, N., Martinović, A., & Nikolašević, R. (2022). Footprint of the plastisphere on freshwater zooplankton. *Environmental Research*, *212*, 113563. https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113563

Barbosa, J. C. (2018). *Influências ambientais e espaciais sobre a comunidade zooplanctônica em riachos do Cerrado*.

Barboza, A. C. G., Tagliacollo, V., & Jacobucci, G. B. (2024). Influence of seasonal hydrological regimes on benthic macroinvertebrates in two the brazilian biodiversity hotspots. *Limnologica*, *106*, 126170. https://doi.org/10.1016/j.limno.2024.126170

Baselga, A. (2010). Partitioning the turnover and nestedness components of beta diversity. *Global Ecology and Biogeography*, *19*(1), 134–143. https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2009.00490.x

Baselga, A. (2012). The relationship between species replacement, dissimilarity derived from nestedness, and nestedness. *Global Ecology and Biogeography*, *21*(12), 1223–1232. https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2011.00756.x

Beltrão, G. D. B. M., Medeiros, E. S. F., & Ramos, R. T. D. C. (2009). Effects of riparian vegetation on the structure of the marginal aquatic habitat and the associated fish assemblage in a tropical brazilian reservoir. *Biota Neotropica*, *9*(4), 37–43. https://doi.org/10.1590/

S1676-06032009000400003

Bicudo, C. E. M., & Bicudo, D. C. (2004). *Amostragem em Limnologia*. RiMa Editora.

Bonecker, C. C. (2012). *Temporal Changes in Zooplankton Species Diversity in Response to Environmental Changes in an Alluvial Valley*. 114–121. https://doi.org/10.1016/j.limno.2012.07.007

Bonecker, C. C., Lansac-Tôha, F. A., & Rossa, D. C. (1998). Planktonic and non-planktonic rotifers in two environments of the upper paraná river floodplain, state of mato grosso do sul, brazil. *Brazilian Archives of Biology and Technology*, *41*(4), 447–456. https://doi.org/10.1590/S1516-89131998000400009

Bowen, K. L. (2017). *Methods for the determination of zooplankton density, biomass and secondary production* (p. 50). https://publications.gc.ca/site/eng/9.836661/publication.html

Boyero, L., Ramírez, A., Dudgeon, D., & Pearson, R. G. (2009). Are tropical streams really different? *Journal of the North American Benthological Society*, *28*(2), 397–403. https://doi.org/10.1899/08-146.1

Branco, A. F. V. C., Lima, P. V. P. S. L., Medeiros Filho, E. S. D., Costa, B. M. G., & Pereira, T. P. (2021). Avaliação da perda da biodiversidade na mata atlântica. *Ciência Florestal*, *31*(4), 1885–1909. https://doi.org/10.5902/1980509853310

Brasil. (1990). *Decreto nº 98.884, de 25 de janeiro de 1990*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d98884.htm

Cabral, C. R., Diniz, L. P., Silva, A. J., Fonseca, G., Carneiro, L. S., Melo Júnior, M., & Caliman, A. (2020). Zooplankton species distribution, richness and composition across tropical shallow lakes: A large scale assessment by biome, lake origin, and lake habitat. *Annales de Limnologie - International Journal of Limnology*, *56*, 25. https://doi.org/10.1051/limn/2020023

Cardoso, L. S., Ramos, J. D., & Mello, H. O. O. (2009). Composition, density and abundance of populations of cladocera, copepoda and rotífera of area of permanent protection of uberabinha river. *Revista Em Extensão*, *7*(2). https://doi.org/10.14393/REE-v7n22008-20517

Carvalho, L. K. (2011). *Associação entre a fauna zoobentônica e a estrutura do habitat em um rio intermitente do semiárido brasileiro, Rio Ipanema (PE)* [PhD thesis]. https://repositorio.uepb.edu.br/handle/123456789/14880

Chao, A., Chiu, C.-H., & Hsieh, T. C. (2012). Proposing a resolution to debates on diversity partitioning. *Ecology*, *93*(9), 2037–2051. https://doi.org/10.1890/11-1817.1

Chen, H., & Boutros, P. C. (2011). VennDiagram: A package for the generation of highly-customizable venn and euler diagrams in r. *BMC Bioinformatics*, *12*(1), 35. https://doi.org/10.1186/1471-2105-12-35

CNPq. (2026). *Portaria 2664/2026 de 6 de março de 2026 - política de integridade na atividade científica do CNPq*. http://memoria2.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/23142775

Costa, D. F. (2018). *Zooplâncton de riachos de cabeceiras de áreas de proteção ambiental do Cerrado, Distrito Federal, Brasil Central* [PhD thesis].

Cottenie, K. (2005). Integrating environmental and spatial processes in ecological community dynamics. *Ecology Letters*, *8*(11), 1175–1182. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2005.

00820.x

CRediT. (2026). *CRediT - contributor role taxonomy*. https://credit.niso.org/

Crist, Thomas O., Veech, Joseph A., Gering, Jon C., & Summerville, Keith S. (2003). Partitioning species diversity across landscapes and regions: A hierarchical analysis of , , and diversity. *The American Naturalist*, *162*(6), 734–743. https://doi.org/10.1086/378901

Cyr, H., & Downing, J. A. (1988). Empirical relationships of phytomacrofaunal abundance to plant biomass and macrophyte bed characteristics. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, *45*(6), 976–984. https://doi.org/10.1139/f88-120

Czerniawski, R. (2013). Zooplankton community changes between forest and meadow sections in small headwater streams, NW poland. *Biologia*, *68*(3), 448–458. https://doi.org/10.2478/s11756-013-0170-x

Czerniawski, R., & Domagała, J. (2010). Similarities in zooplankton community between river drawa and its two tributaries (polish part of river odra). *Hydrobiologia*, *638*(1), 137–149. https://doi.org/10.1007/s10750-009-0036-y

Dantas-Silva, L. T., & Dantas, Ê. W. (2013). Zooplâncton (rotifera, cladocera e copepoda) e a eutrofização em reservatórios do nordeste brasileiro. *Oecologia Australis*, *17*(2), 53–58. https://doi.org/10.4257/oeco.2013.1702.06

Davidson, T. A. (2012). R. L. Wallace, t. W. Snell, c. Ricci, and t. Nogrady: Rotifera: Volume 1—biology, ecology and systematics (2nd edn): Backhuys publishers, 2006, 299 pp, paperback, €76.00, ISBN 90-5782-178-8. *Journal of Paleolimnology*, *47*(1), 159–159. https://doi.org/10.1007/s10933-011-9539-4

Duré, G. A. V., Simões, N. R., Braghin, L. D. S. M., & Ribeiro, S. M. M. S. (2021). Effect of eutrophication on the functional diversity of zooplankton in shallow ponds in northeast brazil. *Journal of Plankton Research*, *43*(6), 894–907. https://doi.org/10.1093/plankt/fbab064

Elmoor-Loureiro, L. M. A. (1997). *Manual de Identificação de Cladóceros Límnicos do Brasil*.

EPA. (2020). *Standard operating procedure for zooplankton sample collection and preservation*. https://www.epa.gov/system/files/documents/2021-08/lg402a.v15-zooplankton-sampling_rfa.pdf

Esteves, F. A. (1998). *Fundamentos de Limnologia*.

Esteves, F. A. (2011). *Fundamentos de Limnologia*.

Farias, R. L., Stenert, C., Maltchik, L., & Medeiros, E. S. F. (2020). Partitioning of macroinvertebrate assemblages across temporary pools in an intermittent dryland river. *Inland Waters*, *10*(4), 480–492. https://doi.org/10.1080/20442041.2020.1738841

Fernández, C. E., Campero, M., Acosta, F., Prado, P. E., Maldonado, M., Goitia, E., Stamou, G., Michaloudi, E., & López, C. (2024). Diversity of rotifera in freshwaters of bolivia: An updated checklist. *Diversity*, *16*(9), 589. https://doi.org/10.3390/d16090589

Flach, P. Z. S. (2009). *Partição Aditiva da diversidade de Nematoda em lagoas costeiras: componentes espaciais e ambientais* [PhD thesis]. http://hdl.handle.net/10183/17339

Fleishman, E., Dickson, B. G., Dobkin, D. S., Leu, M., & Noon, B. R. (2017). *Methods for Assessment of Species Richness and Occupancy Across Space, Time, Taxonomic Groups, and Ecoregions*. https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/AD1037938.pdf

Fonseca, G. A. B. (1985). The vanishing brazilian atlantic forest. *Biological Conservation*, *34*(1), 17–34. https://doi.org/10.1016/0006-3207(85)90055-2

Freiry, R. F. (2019). *Distribuição espacial e diversidade da comunidade zooplanctônica em áreas úmidas no Sul do Brasil* [PhD thesis].

Freiry, R. F., Weber, V., Bonecker, C. C., Lansac-Tôha, F. A., Pires, M. M., Stenert, C., & Maltchik, L. (2020). Additive partitioning of the diversity of the dormant zooplankton communities in intermittent ponds along a forest–grassland transition. *Hydrobiologia*, *847*(5), 1327–1342. https://doi.org/10.1007/s10750-020-04187-0

Fryer, G. (1968). *Evolution and Adaptive Radiation in the Chydoridae (Crustacea: Cladocera): A Study in Comparative Functional Morphology and Ecology*. 221–385.

Fryer, G. (1974). Evolution and adaptive radiation in the macrothricidae (crustacea: Cladocera): A study in comparative functional morphology and ecology. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences*, *269*(898), 137–274. http://www.jstor.org/stable/2418233

Fulone, L. J. (2008). *Influence of depth and rainfall on testate amoebae (Protozoa-Rhizopoda) composition from two streams in northwestern São Paulo state*. 29–34.

Golec-Fialek, C., Lansac-Tôha, F. M., & Bonecker, C. C. (2021). Response of the zooplankton community to extreme hydrological variations in a temporary lake in a neotropical floodplain system. *Limnologica*, *86*, 125834. https://doi.org/10.1016/j.limno.2020.125834

Gomes, L. F., Barbosa, J. C., Barbosa, H. O., Vieira, M. C., & Vieira, L. C. G. (2020). Environmental and spatial influences on stream zooplankton communities of the brazilian cerrado. *Community Ecology*, *21*(1), 25–31. https://doi.org/10.1007/s42974-020-00008-5

Gouveia, R. S. D., Lira, G. L. D. A., Ramos, T. P. A., & Medeiros, E. S. F. (2017). Ichthyofauna of the reserva biológica guaribas and surrounding areas, state of paraíba, brazil. *Check List*, *13*(5), 581–590. https://doi.org/10.15560/13.5.581

Granjeiro, G. F., Souza, C. A. D., Faquim, R. C. P., Borges, P. P., Oliveira, P. H. F. D., Nabout, J. C., & Vieira, L. C. G. (2024). Influence of land use, occupation, and riparian zones on zooplankton diversity in cerrado streams. *Acta Limnologica Brasiliensia*, *36*, e34. https://doi.org/10.1590/s2179-975x10623

Grönroos, M., Heino, J., Siqueira, T., Landeiro, V. L., Kotanen, J., & Bini, L. M. (2013). Metacommunity structuring in stream networks: Roles of dispersal mode, distance type, and regional environmental context. *Ecology and Evolution*, *3*(13), 4473–4487. https://doi.org/10.1002/ece3.834

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Overview of r and RStudio* (pp. 31–47). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7_2

Heino, J. (2011). A macroecological perspective of diversity patterns in the freshwater realm: Diversity in freshwater systems. *Freshwater Biology*, *56*(9), 1703–1722. https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2011.02610.x

Heino, J., Grönroos, M., Ilmonen, J., Karhu, T., Niva, M., & Paasivirta, L. (2013). Environmental heterogeneity and diversity of stream macroinvertebrate communities at intermediate spatial scales. *Freshwater Science*, *32*(1), 142–154. https://doi.org/10.1899/12-083.1

Heino, J., Melo, A. S., Siqueira, T., Soininen, J., Valanko, S., & Bini, L. M. (2015). Metacommunity organisation, spatial extent and dispersal in aquatic systems: Patterns, processes and prospects. *Freshwater Biology*, *60*(5), 845–869. https://doi.org/10.1111/fwb.12533

Joko, C. Y. (2011). *Taxonomia de rotíferos monogononta da planície de inundação do alto rio paraná (MS/PR)* [PhD thesis].

Joko, C. Y., Lansac-Tôha, F. A., Murakami, E. A., & Bonecker, C. C. (2008). Novas ocorrências de lecane no plâncton de distintos ambientes da planície de inundação do alto rio paraná (brasil). *Acta Scientiarum. Biological Sciences*, *30*(2), 165–171. https://doi.org/10.4025/actascibiolsci.v30i2.3636

Jost, L. (2007). Partitioning diversity into independent alpha and beta components. *Ecology*, *88*(10), 2427–2439. https://doi.org/10.1890/06-1736.1

Keppeler, E. C., & Hardy, E. R. (2004). Abundance and composition of rotifera in an abandoned meander lake (lago amapá) in rio branco, acre, brazil. *Revista Brasileira de Zoologia*, *21*(2), 233–241. https://doi.org/10.1590/S0101-81752004000200011

Koste, W., & Shiel, R. (1987). Rotifera from australian inland waters. II. Epiphanidae and brachionidae (rotifera : monogononta). *Invertebrate Taxonomy*, *1*(7), 949–1021. https://doi.org/10.1071/IT9870949

Lair, N. (2005). Abiotic vs. Biotic factors: Lessons drawn from rotifers in the middle loire,a meandering river monitored from 1995 to 2002, during low flow periods. *Hydrobiologia*, *546*(1), 457–472. https://doi.org/10.1007/s10750-005-4289-9

Lande, R. (1996). Statistics and partitioning of species diversity, and similarity among multiple communities. *Oikos*, *76*(1), 5. https://doi.org/10.2307/3545743

Larson, G. L., McIntire, C. D., Buktenica, M. W., Girdner, S. F., & Truitt, R. E. (2007). Distribution and abundance of zooplankton populations in crater lake, oregon. *Hydrobiologia*, *574*(1), 217–233. https://doi.org/10.1007/s10750-006-0354-2

Leal, A. H., Freitas, G. L., Sousa Júnior, P. R. C., & Silva, E. B. (2025). Ampliação de unidades de conservação por compensação de reserva legal: O caso da reserva biológica guaribas. *Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade*, *12*(30), 113–124. https://doi.org/10.21438/rbgas(2025)123008

Ligeiro, R., Melo, A. S., & Callisto, M. (2010). Spatial scale and the diversity of macroinvertebrates in a neotropical catchment. *Freshwater Biology*, *2010*(55), 424–435. https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2009.02291.x

Lima, S. F. (2022). *Comunidade de zooplâncton na reserva biológica Guaribas (Paraíba, Brasil)* [PhD thesis].

Lopes, P. M., Bini, L. M., Declerck, S. A. J., Farjalla, V. F., Vieira, L. C. G., Bonecker, C. C., Lansac-Toha, F. A., Esteves, F. A., & Bozelli, R. L. (2014). Correlates of zooplankton beta diversity in tropical lake systems. *PLoS ONE*, *9*(10), e109581. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0109581

Lopes, P. M., & Caliman, A. (2008). *A contribuição de ecossistemas lênticos para o entendimento da importância de processos regionais e locais sobre padrões geográficos de biodiversidade.*

Magurran, A. E. (2021). Measuring biological diversity. *Current Biology*, *31*(19), R1174–R1177. https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.07.049

Maitland, P. S. (1990). *Biology of fresh waters* (1st ed.). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-011-7852-5

Majeed, O. S., Nashaat, M. R., & Al-Azawi, A. J. M. (2023). Effect of AL-tharthar canal on the zooplankton composition and diversity in the tigris river. *Al-Mustansiriyah Journal of*

Science, *33*(5), 53–64. https://doi.org/10.23851/mjs.v33i5.1314

Maltchik, L., & Medeiros, E. S. F. (2006). Conservation importance of semi-arid streams in north-eastern brazil: Implications of hydrological disturbance and species diversity. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, *16*(7), 665–677. https://doi.org/10.1002/aqc.805

Marcelino, C. N., Brandão, L. F., Correia, C. D. M., Ferreira, A. C., Petsch, D. K., & Portinho, J. L. (2025). Quantification and analysis of emerging threats studies on freshwater zooplankton (copepoda, cladocera and rotifera) in brazil from 2014 to 2023. *Acta Limnologica Brasiliensia*, *37*, e30. https://doi.org/10.1590/s2179-975x1525

Margalef, R. (1983). *Limnología*. Ediciones Omega, S.A.

Martinelli, L. A., & Kruche, A. V. (2004). *Amostragem em Rios* (p. 351). RiMa Editora.

Medeiros, C. R., Heino, J., Santos, P. J. P., Molozzi, J., & Ligeiro, R. (2021). Spatial scale drives diversity patterns of benthic macroinvertebrate communities in tropical estuaries. *Limnology and Oceanography*, *66*(3), 727–739. https://doi.org/10.1002/lno.11636

Medeiros, E. S. F., Silva, M. J., & Ramos, R. T. C. (2008). Application of catchment- and local-scale variables for aquatic habitat characterization and assessment in the Brazilian semi-arid region. *Neotropical Biology and Conservation*, *3*, 13–20. https://doi.org/10.4013/5440

Mehla, M. K., Jeong, J., Cho, G., Wolfe, J. E., & Kan, E. (2026). How agricultural field management modulates downstream transport of antibiotics, bacteria and nutrients in runoff water using edge-of-field monitoring. *Water Research*, *307*, 126704. https://doi.org/10.1016/j.watres.2026.126704

Melo, A. S., Schneck, F., Hepp, L. U., Simões, N. R., Siqueira, T., & Bini, L. M. (2012). Focusing on variation: Methods and applications of the concept of beta diversity in aquatic ecosystems. *Acta Limnologica Brasiliensia*, *23*(3), 318–331. https://doi.org/10.1590/S2179-975X2012005000010

Melo, A. S., Rangel, T. F. L. V. B., & Diniz-Filho, J. A. F. (2009). Environmental drivers of beta-diversity patterns in new-world birds and mammals. *Ecography*, *32*(2), 226–236. https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2008.05502.x

Melo, T. X. (2011). *Preditores ambientais do zooplâncton em poças temporárias de um rio intermitente* [PhD thesis].

Melo, T. X., & Medeiros, E. S. F. (2013). Spatial distribution of zooplankton diversity across temporary pools in a semiarid intermittent river. *International Journal of Biodiversity*, *2013*, 1–13. https://doi.org/10.1155/2013/946361

Miranda, V. B. S. (2018). *A comunidade zooplanctônica de diferentes biótopos de um riacho costeiro em área de Mata Atlântica, Maricá, Rio de Janeiro* [PhD thesis].

MMA. (2003). *Plano de Manejo da Reserva Biológica Guaribas*.

Myers, N., Mittermeier, R. A., Mittermeier, C. G., Fonseca, G. A. B., & Kent, J. (2000). Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, *403*(6772), 853–858. https://doi.org/10.1038/35002501

Oksanen, J., Blanchet, F. G., Kindt, R., Legendre, P., Minchin, P., O'Hara, B., Simpson, G., Solymos, P., Stevens, H., & Wagner, H. (2020). Vegan: Community ecology package. *R Package Version 2.2-1*, *2*, 1–2.

Oliveira, C. B. (2009). *Zooplâncton em córregos sob diferentes usos da terra na bacia do Rio*

Preto (Distrito Federal e Goiás) [PhD thesis]. https://doi.org/10.11606/D.41.2009.tde-07012010-111123

Peel, M. C., Finlayson, B. L., & McMahon, T. A. (2007). Updated world map of the köppen-geiger climate classification. *Hydrology and Earth System Sciences*, *11*(5), 1633–1644. https://doi.org/10.5194/hess-11-1633-2007

Pereira, E. D. A. A., Silva, J. L. B. C., Silva, J. D. N., Molozzi, J., & Lopes, W. S. (2022). Identificação de poluentes orgânicos em água, sedimento e nível trófico secundário em estuário tropical. *Revista DAE*, *70*(236), 6–19. https://doi.org/10.36659/dae.2022.032

Picapedra, P. H. S., Fernandes, C., Baumgartner, G., & Sanches, P. V. (2021). Zooplankton communities and their relationship with water quality in eight reservoirs from the midwestern and southeastern regions of brazil. *Brazilian Journal of Biology*, *81*(3), 701–713. https://doi.org/10.1590/1519-6984.230064

Pinto, L. P., Bedê, L., Paese, A., Fonseca, M., Paglia, A., & Lamas, I. (2006). *ata Atlântica Brasileira: Os Desafios para Conservação da Biodiversidade de um Hotspot Mundial* (1st ed., pp. 91–118). RiMa Editora.

Poorter, L., Amissah, L., Bongers, F., Hordijk, I., Kok, J., Laurance, S. G. W., Lohbeck, M., Martínez-Ramos, M., Matsuo, T., Meave, J. A., Muñoz, R., Peña-Claros, M., & Van Der Sande, M. T. (2023). Successional theories. *Biological Reviews*, *98*(6), 2049–2077. https://doi.org/10.1111/brv.12995

Pourriot, R., Rougier, C., & Miquelis, A. (1997). Origin and development of river zooplankton: Example of the marne. *Hydrobiologia*, *345*(2-3), 143–148. https://doi.org/10.1023/A:1002935807795

R Core Team. (2017). *R: A language and environment for statistical computing*. https://www.R-project.org/

Ricci, C. (2001). *Dormancy patterns in rotifers* (L. Sanoamuang, H. Segers, R. J. Shiel, & R. D. Gulati, Eds.; pp. 1–11). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0756-6_1

Romanelli, J. P., Meli, P., Santos, J. P. B., Jacob, I. N., Souza, L. R., Rodrigues, A. V., Trevisan, D. P., Huang, C., Almeida, D. R. A., Silva, L. G. M., Lopes Assad, M. L. R. C., Cadotte, M. W., & Rodrigues, R. R. (2022). Biodiversity responses to restoration across the brazilian atlantic forest. *Science of The Total Environment*, *821*, 153403. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153403

RStudio Team. (2022). *RStudio: Integrated development environment for r*. http://www.rstudio.com/

Safar, N. V. H., Magnago, L. F. S., & Schaefer, C. E. G. R. (2020). Resilience of lowland atlantic forests in a highly fragmented landscape: Insights on the temporal scale of landscape restoration. *Forest Ecology and Management*, *470-471*, 118183. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118183

Santos, J. F., Nascimento, J. R., & Simões, N. R. (2025). Effects of urban pollution on zooplankton diversity along the almada river (bahia, brazil). *Acta Limnologica Brasiliensia*, *37*, e103. https://doi.org/10.1590/s2179-975x3224

Santos-Wisniewski, M. J., Rocha, O., Güntzel, A. M., & Matsumura-Tundisi, T. (2002). Cladocera chydoridae of high altitude water bodies (serra da mantiqueira), in brazil. *Brazilian*

Journal of Biology, *62*(4a), 681–687. https://doi.org/10.1590/S1519-69842002000400016

Schäfer, A. (1985). *Fundamentos da Ecologia e Biogeografia das Águas Continentais*.

Shell, T. M., & Collier, K. J. (2018). Partitioning of macroinvertebrate communities in a large new zealand river highlights the role of multiple shore-zone habitat types. *River Research and Applications*, *34*(8), 993–1002. https://doi.org/10.1002/rra.3344

Shiel, R. J. (1995). *A Guide to Identification of Rotifers, Cladocerans and Copepods from Australian Inland Water*. Co-operative Research Centre for Freshwater Ecology.

Shurin, J. B., Havel, J. E., Leibold, M. A., & Pinel-Alloul, B. (2000). Local and regional zooplankton species richness: A scale-independent test for saturation. *Ecology*, *81*(11), 3062–3073. https://doi.org/10.1890/0012-9658(2000)081%5B3062:LARZSR%5D2.0.CO;2

Silva, A. M. A., Medeiros, P. R., Silva, M. C. B. C., & Barbosa, J. E. L. (2009). Diel vertical migration and distribution of zooplankton in a tropical Brazilian reservoir. *Biotemas*, *2*(1). https://doi.org/10.5007/2175-7925.2009v22n1p49

Silva, M. R. F., Souza, K. S., Assis, C. R. D., Sá, R. A. Q. C., Santos, M. D. V., & Oliveira, M. B. M. (2020). Biomarkers as a tool to monitor environmental impact on aquatic ecosystems. *Brazilian Journal of Development*, *6*(10), 75702–75720. https://doi.org/10.34117/bjdv6n10-120

Smirnov, N. N. (1998). *Cladocera: The Chydorinae and Sayciinae (Chydoridae) of the World. Guide to the Identification of the Microinvertebrate of the Continental: Waters of the World*. Academic Publishing.

Soares, C. E. A., & Elmoor-Loureiro, L. M. A. (2011). Uma atualização da lista de cladocera cladocera (crustacea, branchiopoda) do estado de pernambuco, brasil. *Biota Neotropica*, *11*(2), 409–414. https://doi.org/10.1590/S1676-06032011000200038

Sousa, W., Attayde, J. L., Rocha, E. D. S., & Eskinazi-Sant'Anna, E. M. (2008). The response of zooplankton assemblages to variations in the water quality of four man-made lakes in semi-arid northeastern brazil. *Journal of Plankton Research*, *30*(6), 699–708. https://doi.org/10.1093/plankt/fbn032

Souza, M. E. T., Santos, N. G., Chiarelli, L. J., & Noll, M. S. M. C. (2025). Seasonal variation of the zooplankton communities' diversity in ponds of the atlantic forest. *Acta Limnologica Brasiliensia*, *37*, e105. https://doi.org/10.1590/s2179-975x6524

Strahler, A. N. (1952). Dynamic basis of geomorphology. *Geological Society of America Bulletin*, *63*(9), 923. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1952)63%5B923:DBOG%5D2.0.CO;2

Strahler, A. N. (1957). Quantitative analysis of watershed geomorphology. *Eos, Transactions American Geophysical Union*, *38*(6), 913–920. https://doi.org/10.1029/TR038i006p00913

Strahler, A. N. (1964). *Quantitative geomorphology of drainage basins and channel networks*. Handbook of Applied Hydrology.

Súarez, Y. R., & Lima-Junior, S. E. (2009). Variação espacial e temporal nas assembléias de peixes de riachos na bacia do rio guiraí, alto rio paraná. *Biota Neotropica*, *9*(1), 101–111. https://doi.org/10.1590/S1676-06032009000100012

Tabarelli, M., Aguiar, A. V., Ribeiro, M. C., Metzger, J. P., & Peres, C. A. (2010). Prospects for biodiversity conservation in the atlantic forest: Lessons from aging human-modified landscapes. *Biological Conservation*, *143*(10), 2328–2340. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2010.02.005

Tabarelli, M., Venceslau, A. A., Cezar, R. M., & Metzger, J. P. (2012). A conversão da floresta Atlântica em paisagens antrópicas: Lições para a conservação da diversidade biológica das florestas tropicais. *Asociación Interciencia*, *37*(2), 88–92.

Taboada, J. K., Miranda, T. M., Mello, R. S. P., & Coelho-De-Souza, G. (2022). Usos e conservação de espécies e ecossistemas nativos para o fortalecimento da sociobiodiversidade no território do PAN Lagoas do Sul. *Anais Da Reunião Técnica Sobre Agroecologia*, *17*.

Tuomisto, H. (2010). A consistent terminology for quantifying species diversity? Yes, it does exist. *Oecologia*, *164*(4), 853–860. https://doi.org/10.1007/s00442-010-1812-0

Vancine, M. H., Muylaert, R. L., Niebuhr, B. B., Oshima, J. E. F., Tonetti, V., Bernardo, R., Angelo, C., Rosa, M. R., Grohmann, C. H., & Ribeiro, M. C. (2024). The atlantic forest of south america: Spatiotemporal dynamics of the vegetation and implications for conservation. *Biological Conservation*, *291*, 110499. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2024.110499

Vieira, A. C. B., Ribeiro, L. L., Santos, D. P. N., & Crispim, M. C. (2009). Correlation between the zooplanktonic community and environmental variables in a reservoir from the Northeastern semi-arid. *Acta Limnologica Brasiliensia*, *21*(3), 349–358.

Ward, J. V. (1998). Riverine landscapes: Biodiversity patterns, disturbance regimes, and aquatic conservation. *Biological Conservation*, *83*(3), 269–278. https://doi.org/10.1016/S0006-3207(97)00083-9

Wetzel, R. G. (2001). *Limnology* (3rd ed.). Elsevier. https://doi.org/10.1016/C2009-0-02112-6

Wetzel, R. G., & Likens, G. E. (2000). *Limnological analyses*. Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3250-4

Whittaker, R. H. (1972). Evolution and measurement of species diversity. *TAXON*, *21*(2-3), 213–251. https://doi.org/10.2307/1218190

Zar, J. H. (1999). *Biostatistical Analysis* (4th ed.).

Zaú, A. (1998). *Fragmentação da Mata Atlântica: Aspectos Teóricos*.

Figures and Tables

Figure 1: Mapa da área de influência da REBIO Guaribas localizada no município de Mamanguape. Fonte: MapBiomas e TerraBrasilis (Site 1 06°43'06"S and 35°10'54"W; Site 2 06°42'38"S and 35°10'38"W; Site 3 06°43'06"S and 35°10'54"W; Site 4 06°41'46"S and 35°10'36"W; Site 5 06°40'56"S and 35°10'27"; Site 6 06°40'18"S and 35°10'34"W).

Figure 2: Biplot da Análise de Componentes Principais (PCA) das unidades amostrais (UAs) e das variáveis ambientais nos riachos Barro Branco e Caiana durante o período de estudo, categorizados por tipo de site. Os pontos representam as UAs, enquanto os vetores indicam as variáveis ambientais associadas à estrutura do habitat. As elipses representam regiões de confiança de 95% para a distribuição dos grupos de pontos, calculadas com base na distribuição *t*.

Figure 3: Biplot da Análise de Componentes Principais (PCA) das unidades amostrais (UAs) e das variáveis ambientais nos riachos Barro Branco e Caiana durante o período de estudo, categorizados por rio. Os pontos representam as UAs, enquanto os vetores indicam as variáveis ambientais associadas à estrutura do habitat. As elipses representam regiões de confiança de 95% para a distribuição dos grupos de pontos, calculadas com base na distribuição *t*.

Figure 4: : Biplot da Análise de Componentes Principais (PCA) das unidades amostrais (UAs) e das variáveis ambientais nos riachos Barro Branco e Caiana durante o período de estudo, categorizados por período. Os pontos representam as UAs, enquanto os vetores indicam as variáveis ambientais associadas à estrutura do habitat. As elipses representam regiões de confiança de 95% para a distribuição dos grupos de pontos, calculadas com base na distribuição *t*.

Figure 5:

Figure 6:

Figure 7:

Table 1:

Table 2:

Table 3:

Table 4:

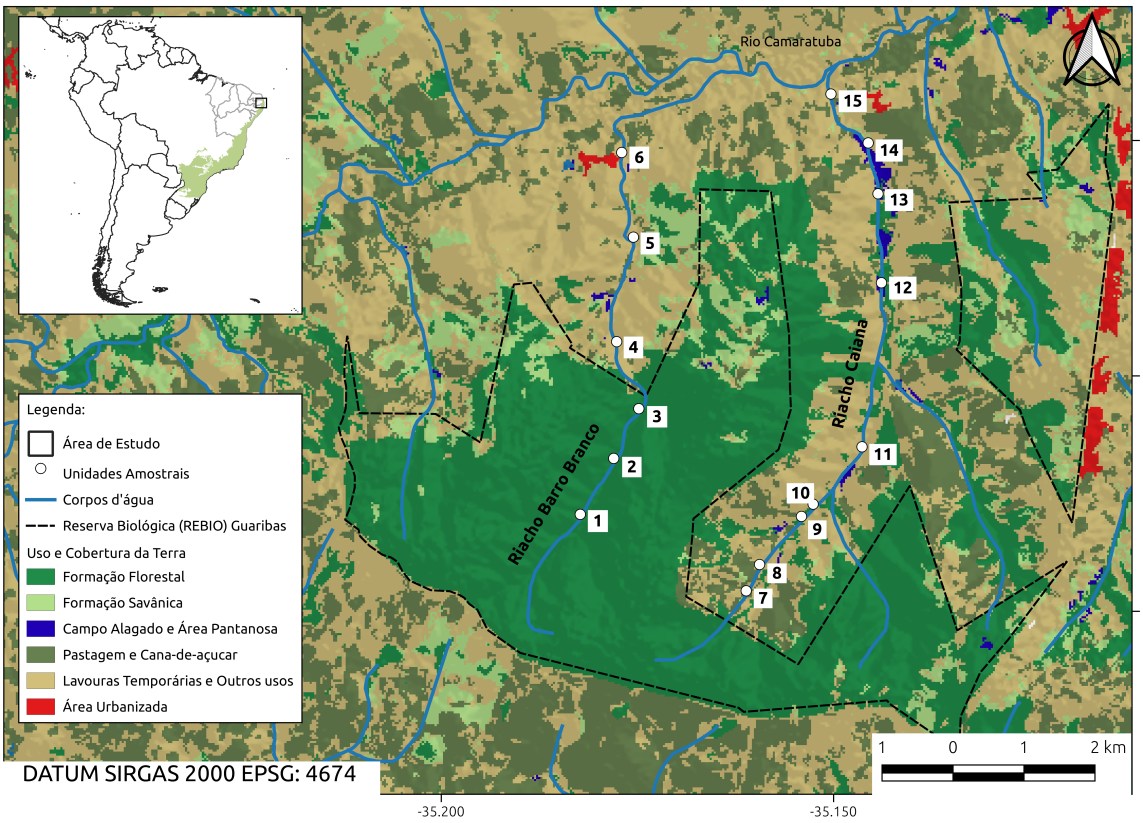


Figure 1: Mapa da área de influência da REBIO Guaribas. Fonte: INPE, 2022; MapBiomas, 2026.

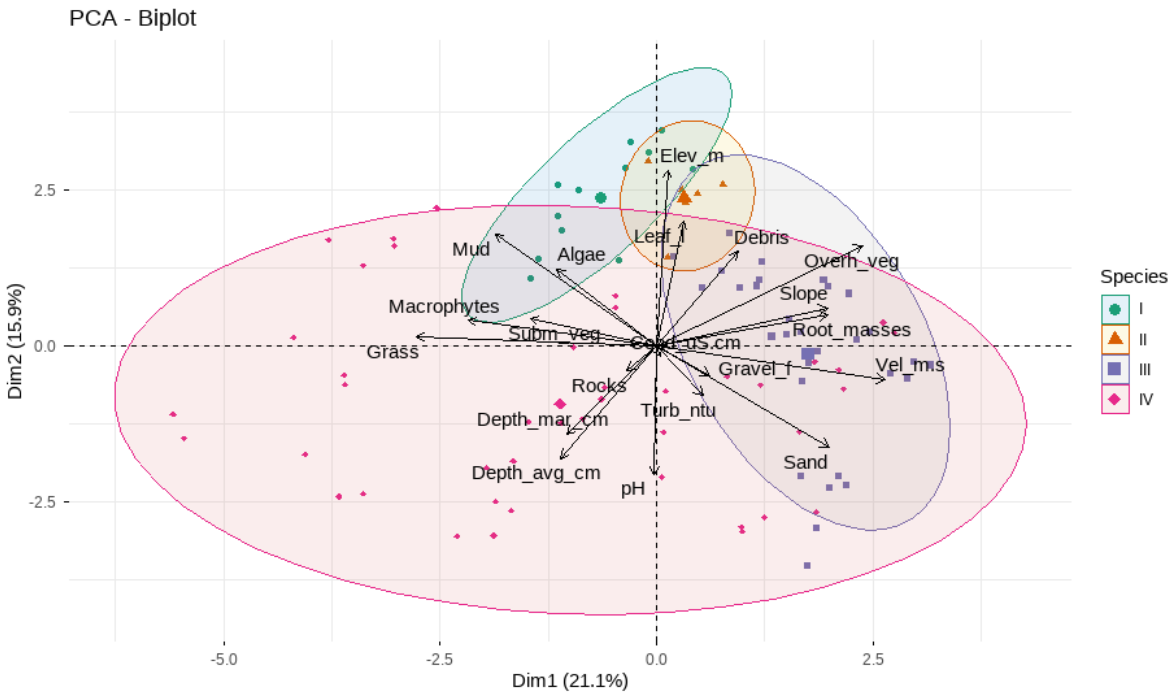


Figure 2: Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais, por tipo de site.

Figures

Figure 1: Localização das Unidades Amostrais

Figure 2: Análise de Componentes Principais das variáveis ambientais por site

Figure 3: Análise de Componentes Principais das variáveis ambientais por rio

Figure 4: Análise de Componentes Principais das variáveis ambientais por periodo

Figure 5: Rarefaction curves

Figure 6: Análise de Classificação

Figure 7.: Partição da diversidade

Tables

Table 1: Environmental data table

Table 2: Nutrient data table

Table 3: Density of taxa GT table

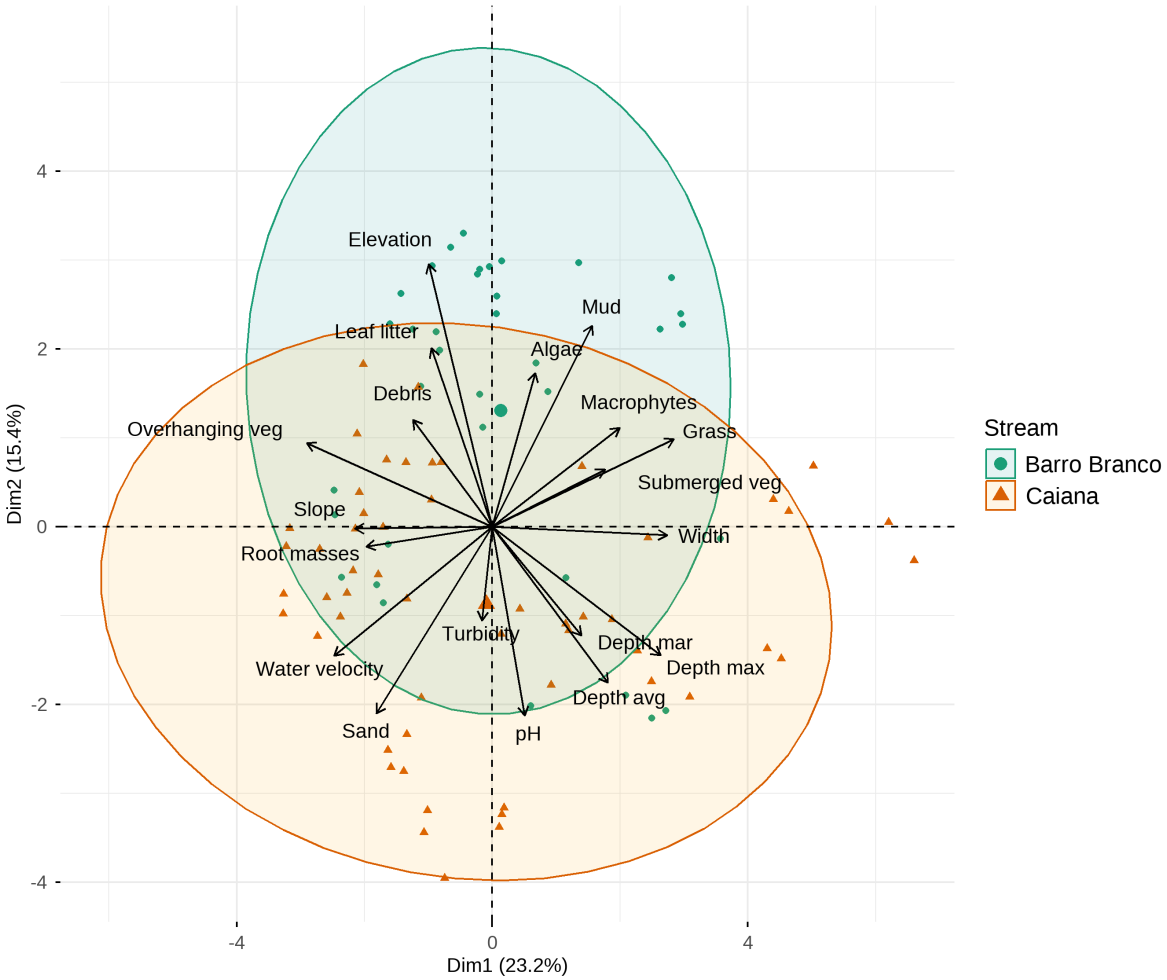


Figure 3: Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais, por rio.

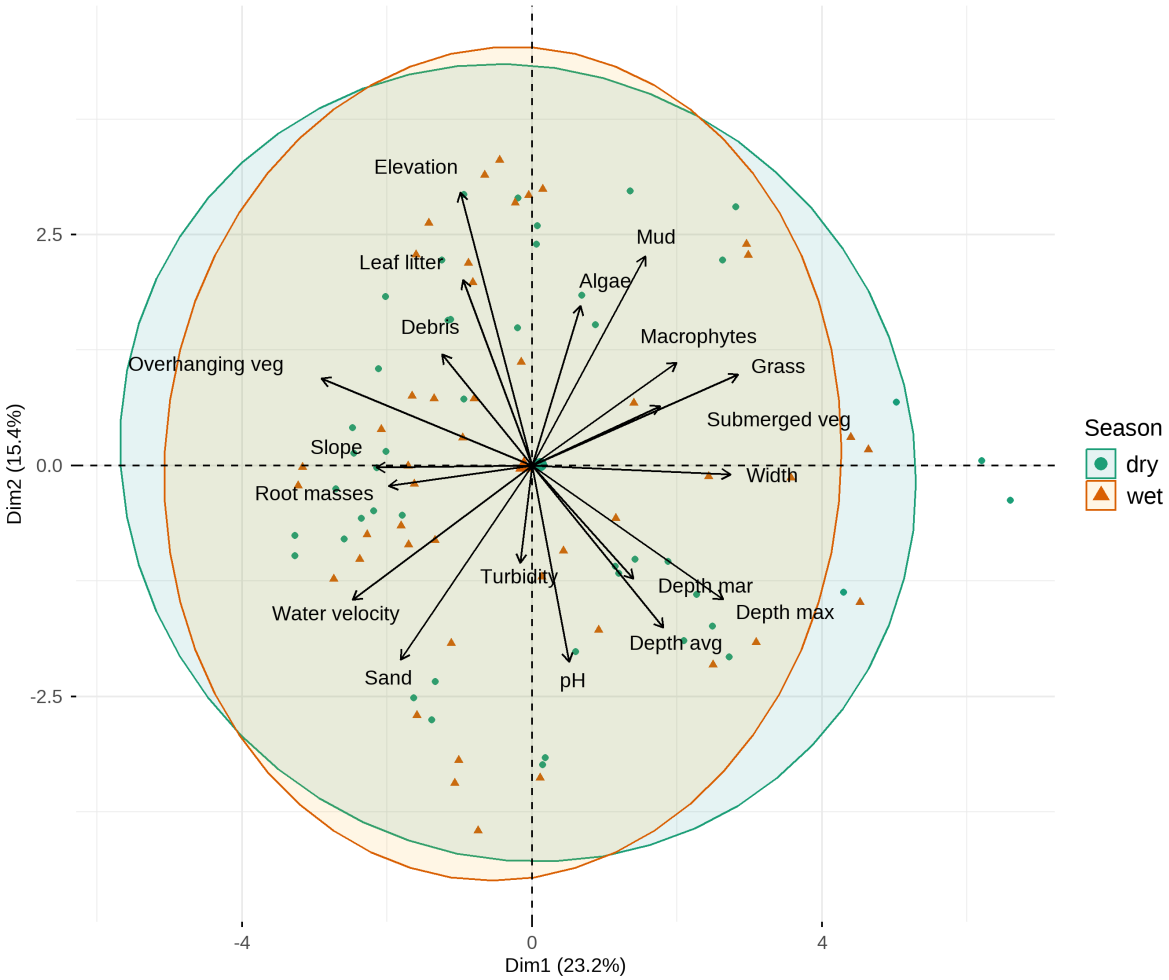


Figure 4: Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais, por periodo.

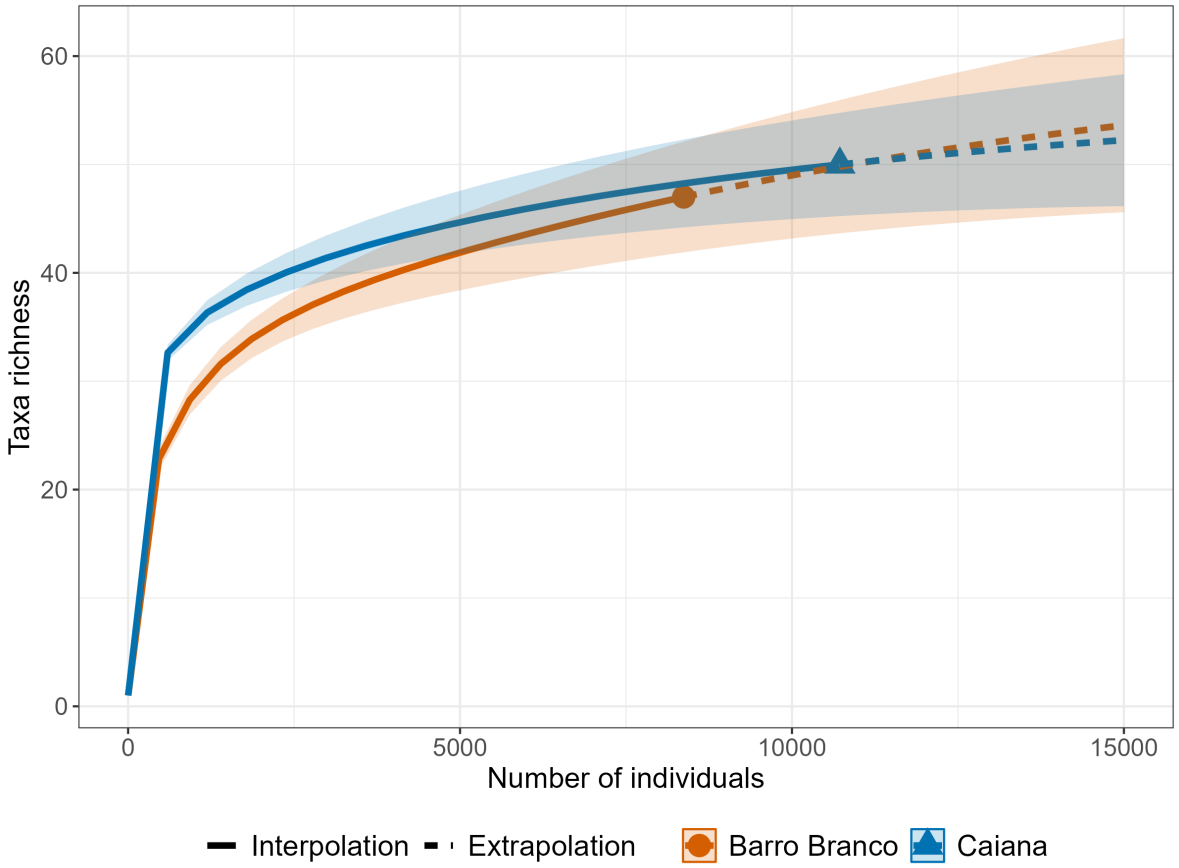


Figure 5: Individual-based extrapolation and rarefaction curves

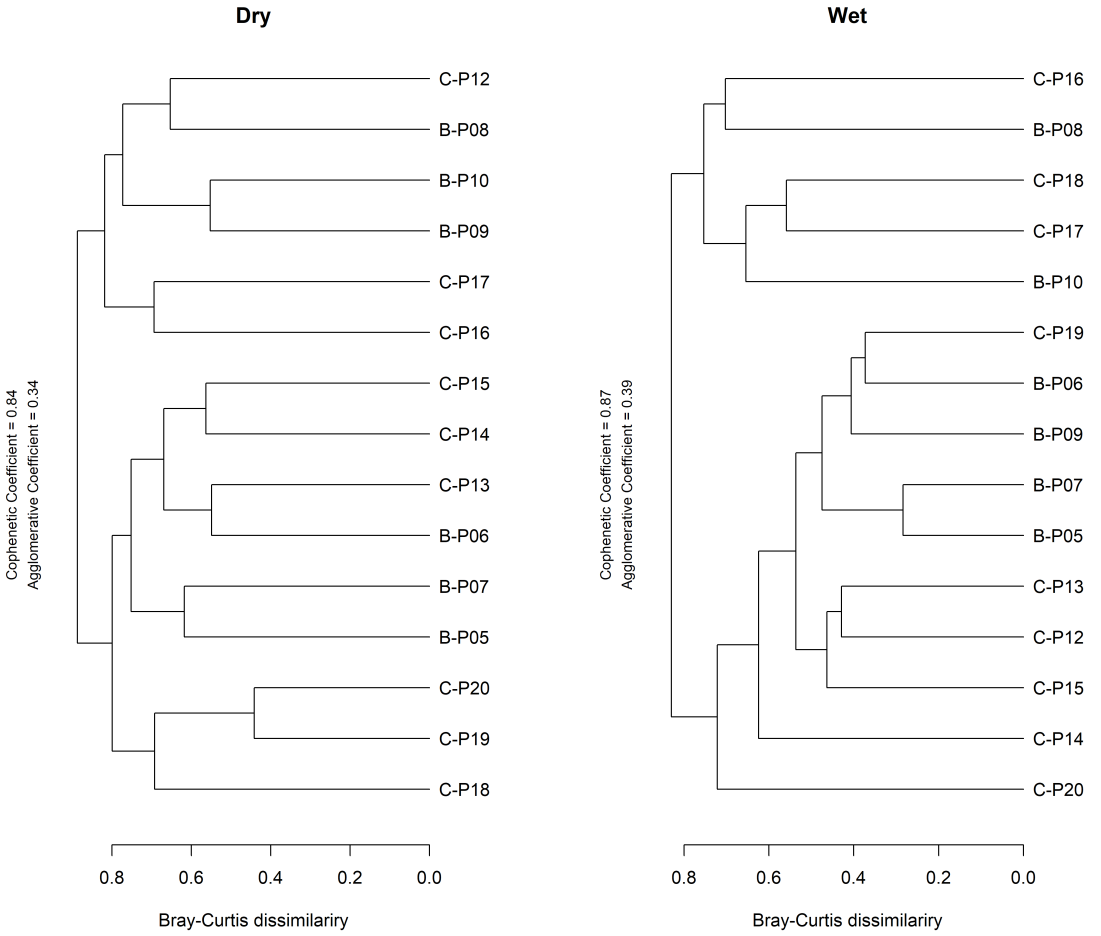


Figure 6: Análise de Classificação (UPGMA usando dissimilaridade de Bray-Curtis).

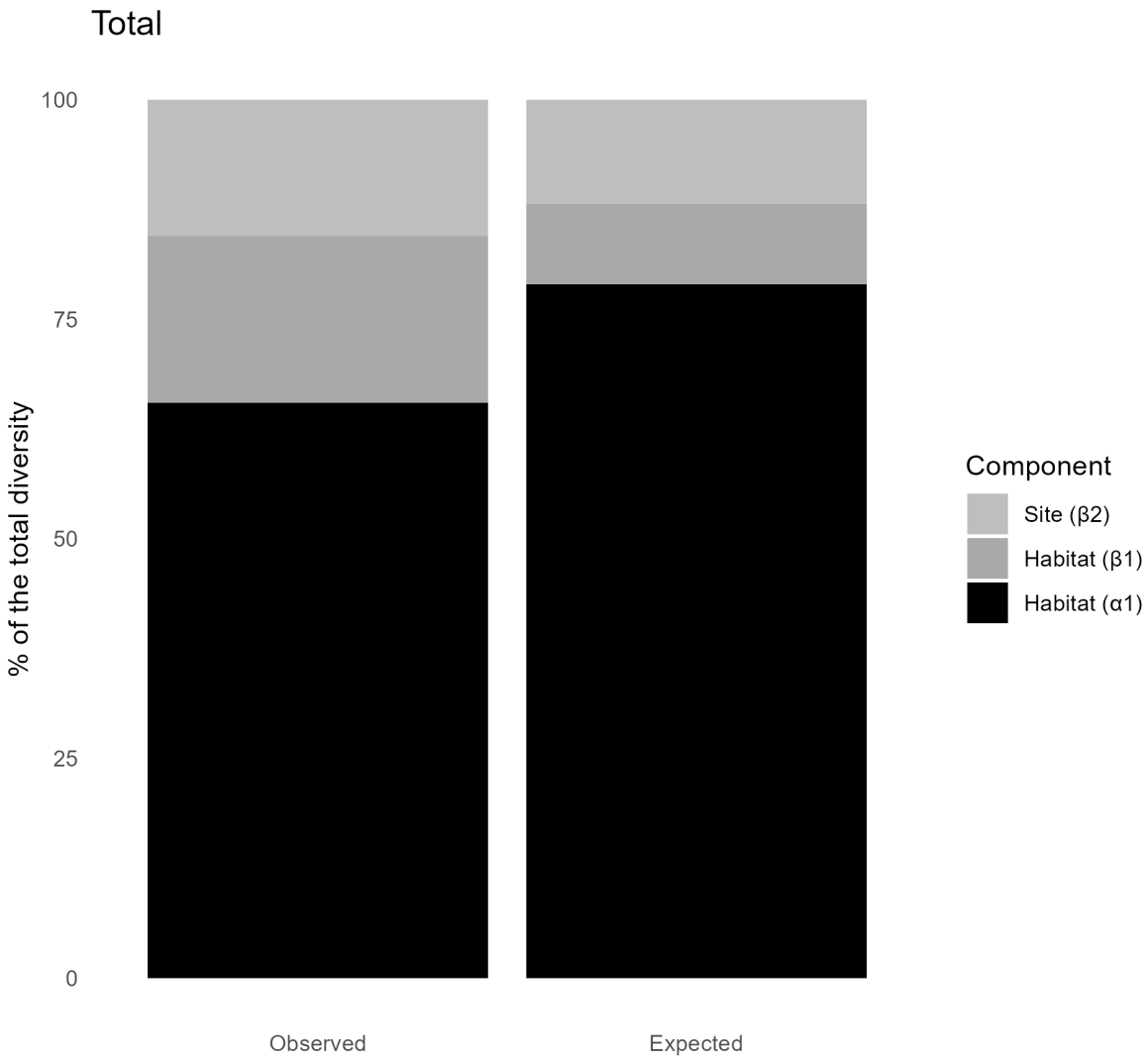


Figure 7: Partição da diversidade observada e esperada.

Table 1: Environment data GT table.

...1	Barro Branco stream	...3	...4	...5
	Site 1	Site 2	Site 3	Site 4
Water quality				
Temperature (°C)*	25.8 (24.9-27.3)	26.5 (25.3-27.5)	25.2 (24.9-25.5)	27.8 (27-
Dissolved oxygen (mg/L)*	8.1 (7.8-8.5)	7.5 (7.2-7.8)	7.9 (7.7-8)	7.5 (6.5-
Water velocity (m/s)	0.073 (0.025-0.161)	0.086 (0.035-0.24)	0.135 (0.022-0.207)	0.036 (0-
Conductivity (µS/cm)	137.5 (119.2-164.4)	148 (134.1-156.8)	137.5 (98.3-160.2)	154.2 (1-
Turbidity (NTU)	5 (2-10.7)	4.9 (2.1-14.1)	4.9 (1.5-9.2)	5.7 (4-6.
pH	5.9 (4.7-7.5)	5.7 (4.6-7.7)	5.1 (4.5-6)	5.5 (5-6)
Morphology				
Elevation (m a.s.l.)	107.1 (107.1-107.1)	112.8 (112.8-112.8)	89 (89-89)	89.1 (89
Slope	1.4 (1-2)	2.7 (2.5-3)	2.4 (1.5-3)	1.5 (1-2)
Average depth (cm)	12.8 (9-14)	23.7 (16.3-31.7)	23.8 (16-41)	43.3 (28
Margin depth (cm)	11.8 (3-16)	21.7 (8-30)	18.8 (7-42)	48.3 (16-
Maximum depth (cm)	15.5 (13-17)	32.7 (27-40)	29.3 (20-47)	50.8 (35-
Width (m)	6.2 (3.6-14.1)	4.3 (0.7-9.2)	2 (1.1-3.2)	7.6 (2-16
Substrate composition (%)				
Mud	100 (100-100)	100 (100-100)	95 (90-100)	74.2 (5-1
Sand	0	0	5 (0-10)	25.8 (0-9
Gravel	0	0	0	0
Rocks	0	0	0	0
Habitat structures (%)				
Aquatic macrophytes	5.8 (5-10)	10 (0-30)	0 (0-0)	17.9 (0-6
Algae	2.5 (0-5)	0.2 (0-1)	5.5 (0-21)	19.2 (15-
Submerged vegetation	7.5 (5-15)	8.3 (5-15)	5.8 (0-10)	5.8 (0-10
Overhanging vegetation	68.3 (40-90)	70.8 (50-85)	76.7 (60-90)	31.7 (25-
Littoral grass	3.3 (0-10)	8.3 (5-15)	6 (0-15)	27.1 (15-
Leaf litter	7.5 (5-10)	11 (1-25)	15.8 (5-30)	18.3 (10-
Root masses	5 (0-15)	10.8 (5-15)	12.5 (5-20)	4.2 (0-10
Wood debris	30.8 (20-45)	12.7 (5-20)	17.7 (5-30)	21.7 (5-3

Table 2: Nutrient concentrations at the sampling sites.

...1	Barro Branco strream	...3	...4	...5	.
	Site 1	Site 2	Site 3	Site 4	S
Ammonia (µg L ^{1})	54.8 (39.3-64.3)	58.9 (47.5-77)	72 (33.4-115.7)	81.6 (68.9-93)	8
Nitrite (µg L ^{1})	0	0	0	0	0
Nitrate (µg L ^{1})	6.0 (0-9.7)	8.8 (6.9-12.6)	5.5 (0-12.6)	18.8 (11.1-31.1)	1
Orthophosphate (µg L ^{1})	0	0	1.0 (0-3)	0	0
Phosphorus (µg L ^{1})	0	4.6 (0.3-10.3)	50.1 (0-150.3)	9 (0-27)	1

Table 4: Diversity partition GT table

Table 3: Density (ind/m^2) taxa GT table.

Stream	Barro Branco Stream	...3	...4	...5	...6	...7	...8
Season	Wet						Dr
Site	Ponto5	Ponto6	Ponto7	Ponto8	Ponto9	Ponto10	Po
Alo.dadayi	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5.3 (6.6)	0 (0)	0.4 (0.3)	0 (
Alo.hamulata	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1.1 (1.3)	0 (0)	0.1 (0.1)	0 (
Alonella.sp	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.4 (0.5)	0 (0)	0 (0.1)	0 (
Bdelloidea	1.7 (0.5)	1.3 (0)	1.5 (0.5)	3.4 (0.8)	2 (0.8)	2.9 (1.3)	0.6
Bra.patulus	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Cephalodella.sp	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.1 (0.1)	0 (
Colurella.sp	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Copepodite	0.5 (0.4)	0.1 (0)	0.1 (0)	12.1 (14.5)	0 (0)	0.5 (0.8)	0 (
Chydorus.sp	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3.2 (3.5)	0 (0)	0.2 (0.1)	0 (
Dicranophoroides.sp	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Dia.birgei	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.1 (0.1)	0 (0)	0.1 (0.1)	0 (
Dia.spinulosum	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Dis.aculeata	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Euc.dilatata	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Fil.longiseta	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Ily.spinifer	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.1 (0.1)	0 (
Lec.aculeata	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Lec.bulla	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0.1)	0 (0)	0 (0)	0 (
Lec.cornuta	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Lec.crepida	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Lec.curvicornis	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Lec.furcata	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Lecane.sp1	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Lec.leontina	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.5 (0.5)	0 (0)	0 (0.1)	0 (
Lec.lunaris	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Lec.luna	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Lec.monostyla	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Lecane.sp2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Lec.papuana	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Lec.quadridentata	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Lecane.sp3	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Leydigia.sp	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Lepadella.sp1	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Lepadella.sp2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Lep.ovalis	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Lep.patella	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Mesocyclops.sp	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.6 (0.6)	0 (0)	0 (0)	0 (
Macrocyclops.sp	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.2 (0.2)	0 (0)	0 (0)	0 (
Macrochaetus.sp	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.2 (0.3)	0 (0)	0 (0)	0 (
Macrothrix.sp	0 (0)	90 0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Mac.mira	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.2 (0.3)	0 (0)	0 (0)	0 (
Mac.laticornis	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.1 (0.1)	0 (0)	0 (0)	0 (
Moi.minuta	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Myt.crassipes	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Mytilina.sp	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (
Myt.bisulcata	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (

Table 4: Partition data GT table.

Partition	Season	Component	Diversity...4	Diversity...5	SES	P-valu
Partition	Season	Component	Observed (%)	Expected (%)	SES	P-valu
Season	Dry	1 (Habitat)	12.45	19.43	-22.13	< 0.00
		(Total richness)	100.00	100.00	0.00	1.000
		1 (Between habitats)	9.73	15.03	-8.93	< 0.00
		2 (Between sites)	51.09	49.81	0.64	0.519
		3 (Between streams)	26.72	15.73	5.57	< 0.00
	Wet	1 (Habitat)	23.72	51.71	-45.44	< 0.00
		(Total richness)	100.00	100.00	0.00	1.000
		1 (Between habitats)	11.78	17.68	-7.03	< 0.00
		2 (Between sites)	48.25	27.02	13.41	< 0.00
		3 (Between streams)	16.25	3.59	9.48	< 0.00
Barro Branco stream	Dry	1 (Habitat)	20.23	26.63	-11.17	< 0.00
		(Total richness)	100.00	100.00	0.00	1.000
		1 (Between habitats)	14.81	20.17	-4.53	< 0.00
		2 (Between sites)	64.96	53.19	8.94	< 0.00
	Wet	1 (Habitat)	24.24	43.98	-20.41	< 0.00
		(Total richness)	100.00	100.00	0.00	1.000
		1 (Between habitats)	13.13	17.62	-3.13	< 0.00
		2 (Between sites)	62.63	38.41	13.37	< 0.00
Caiana stream	Dry	1 (Habitat)	14.73	22.48	-15.49	< 0.00
		(Total richness)	100.00	100.00	0.00	1.000
		1 (Between habitats)	12.08	15.97	-4.18	0.003*
		2 (Between sites)	73.19	61.55	10.17	< 0.00
	Wet	1 (Habitat)	30.83	61.48	-34.59	< 0.00
		(Total richness)	100.00	100.00	0.00	1.000
		1 (Between habitats)	14.60	17.64	-2.85	0.007*
		2 (Between sites)	54.58	20.88	26.58	< 0.00

Apendices

Non-used figures and tables

Non-used codes

```
table(1:10)
```